



โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

Electronic Case Management Intelligence System (E-CMIS)

ภาพรวมรายงานการวิเคราะห์กระบวนการและออกแบบกระบวนการ

สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๙

โดย

SSCONSORTIUM

กิจการร่วม SS CONSORTIUM

(บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด / บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด)



บันทึกการแก้ไข

ลำดับ	เวอร์ชัน	รายละเอียด	วันที่	ผู้ดำเนินการ
1	1.0	สร้างเอกสาร	20/04/2569	ณัฐกานต์ กัณโสภณ
2	1.1	ปรับปรุง โดยปรับส่วน - ภาพรวมระบบ (System Overview) โมดูล และขอบเขตของระบบ และกลุ่มผู้ใช้งาน (User Profile) - AS-IS และ TO-BE รายละเอียดโมดูล/ขอบเขต ระบบ กลุ่มผู้ใช้งาน และภาพรวมกระบวนการงาน เปรียบเทียบทั้งสภาพปัจจุบันและแนวทางระบบ ใหม่	13/06/2569	ณัฐกานต์ กัณโสภณ



สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำโครงการ	4
1.1 ความเป็นมา	4
1.2 วัตถุประสงค์ของชุดเอกสาร	4
1.3 ขอบเขตระบบงาน	5
ส่วนที่ 2 ภาพรวมระบบ (System Overview)	7
2.1 ภาพรวมโมดูลและขอบเขตระบบแบบ AS-IS และ TO-BE เมื่อมีการนำระบบ E-CMIS มาใช้ และประโยชน์ที่จะได้รับ	8
2.2 บทสรุปภาพรวมของประโยชน์หลังปรับปรุงกระบวนการ (Overall Value Proposition)	14
2.3 กลุ่มผู้ใช้งาน (User Profile)	18
ส่วนที่ 3 ภาพรวมกระบวนการ	20
3.1 ภาพรวมกระบวนการ AS-IS	20
3.2 ภาพรวมกระบวนการ TO-BE	22
ส่วนที่ 4 ภาพรวมรายงานและ Dashboard	34
4.1 Dashboard สำหรับ ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหัวหน้าพนักงาน ป.ป.ท. (Top Executive Dashboard)	34
4.2 Dashboard สำหรับ คณะกรรมการ ป.ป.ท. (Board & Committee Dashboard)	35
4.3 Dashboard แยกตามกลุ่มกิจกรรม (Operational & Management Dashboards)	35
ส่วนที่ 5 สรุปการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบและข้อมูล	38
5.1 การจำกัดสิทธิ์ (Security Blueprint) ใน E-CMIS	38
ส่วนที่ 6 ภาพรวมระบบในลักษณะ Microservices	40
6.1 กลุ่ม Core Services (ตามกระบวนการกิจกรรมที่ 4 - 10)	40
6.2 กลุ่ม Shared Services (บริการส่วนกลางและโครงสร้างพื้นฐาน)	43

ส่วนที่ 1 บทนำโครงการ

1.1 ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย แนะนำ มาตรการ และตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดและโปร่งใส ดังนั้น เพื่อยกระดับกลไกการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและเท่าทันสถานการณ์ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้ดำเนิน "โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (E-CMIS)" ขึ้น

ระบบ E-CMIS นี้ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างไร้รอยต่อในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบ เพื่อกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เอกสารหลักฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงกลาง (Master Document) ในการเชื่อมโยงโครงสร้างและกิจกรรมย่อยทั้งหมด โดยรวบรวมสาระสำคัญ ตั้งแต่ภาพรวมโมดูล ขอบเขตระบบ กลุ่มผู้ใช้งาน ตลอดจนการวิเคราะห์กระบวนการเดิม (AS-IS) และกระบวนการใหม่ (TO-BE) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ใช้เป็นกรอบแนวทางมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาระบบร่วมกัน

1.2 วัตถุประสงค์ของชุดเอกสาร

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-CMIS) ในการบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้มีความเป็นระบบ ทันสมัย และรองรับการปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัล

- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในทุกขั้นตอนของกระบวนการ (Workflow) อย่างไร้รอยต่อ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการติดตามสถานะการดำเนินงาน ของสำนวนคดีได้อย่างแม่นยำและเรียลไทม์ (Real-time Tracking) ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถกำกับดูแลคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ (BPMN - Business Process Model and Notation) ในการเปรียบเทียบกระบวนการเดิม (AS-IS) และออกแบบกระบวนการใหม่ (TO-BE) ให้มีความกระชับ ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และเป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อวิเคราะห์และออกแบบกรณีการใช้งานระบบ (Use Case) ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันและเงื่อนไขการทำงานของระบบอย่างละเอียด สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทาง (Blueprint) ในการพัฒนาและทดสอบระบบให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
- เพื่อออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Interface & User Experience: UI/UX) ให้มีความทันสมัย สวยงาม ใช้งานง่าย และเหมาะสมกับพฤติกรรมการทำงานของกลุ่มผู้ใช้งาน (User Persona) แต่ละระดับ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
- เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและเอกสารอ้างอิงกลาง (Master Document) ในการควบคุมคุณภาพ และเชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมย่อยทั้งหมดของโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1.3 ขอบเขตระบบงาน

กิจกรรม	ชื่อระบบงาน	เล่มอ้างอิง
4	ระบบบริหารจัดการข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน	2
5	ระบบกระบวนการดำเนินงานกล่าวหา	3
6	ระบบคุ้มครองพยาน	4
7	ระบบมติคณะกรรมการ ป.ป.ท.	5
8	ระบบบริหารจัดการการตรวจสอบประวัติบุคคลและกระบวนการภายหลังที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ	6
9	ระบบหมายจับ	7
10	ระบบบริหารจัดการกระบวนการด้านกฎหมายในทางคดี	8
11	นำเข้าข้อมูลคดีการทุจริตและประพฤตินิชอบในภาครัฐย้อนหลัง	9
12	ระบบวิเคราะห์และรายงานผล	10
13	ระบบเชื่อมโยงข้อมูล	11
14	ระบบบริหารกลางและสนับสนุน	12



กิจกรรม	ชื่อระบบงาน	เล่มอ้างอิง
-	การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ	13
-	รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	14

ส่วนที่ 2 ภาพรวมระบบ (System Overview)

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการกำหนดภาพรวมระบบ (System Overview) ในระดับเอกสารเล่มหลัก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและข้อมูลกลาง (Central Baseline) สำหรับการอ้างอิงและแตกรายละเอียดในเล่มย่อยของแต่ละกิจกรรม การนำเสนอภาพรวมจะแบ่งออกเป็น 2 มิติสำคัญ คือ สภาพแวดล้อมเชิงระบบในปัจจุบัน (AS-IS) และสถาปัตยกรรมระบบงานใหม่ที่คาดหวัง (TO-BE) เพื่อให้คณะกรรมการและผู้พัฒนาระบบมองเห็นภาพรวมการเปลี่ยนผ่าน (Digital Transformation) ของระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีทุจริตอย่างชัดเจน

1. ภาพรวมระบบเดิม (AS-IS Overview) และข้อจำกัด

รูปแบบการทำงานในปัจจุบันของสำนักงาน ป.ป.ท. ยังคงมีลักษณะที่เป็นเอกสาร (Paper-based) หรือใช้ระบบสารสนเทศแบบแยกส่วน (Silo Systems) ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดสำคัญในมิติต่าง ๆ ดังนี้

- ความล่าช้าในการเชื่อมโยงข้อมูล: การส่งต่อสำนวนคดีระหว่างกระบวนการงาน (เช่น จากงานรับเรื่องร้องเรียน ไปยังกระบวนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหา) ต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนและจัดส่งเอกสารนอกระบบ
- ความยากในการติดตามสถานะคดี: ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขาดเครื่องมือในการตรวจสอบสถานะสำนวนคดีแบบเรียลไทม์ ทำให้ยากต่อการควบคุมกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล: การกระจายตัวของฐานข้อมูลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการทำรายงานเชิงสถิติและการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลคดีที่ละเอียดอ่อน

2. ภาพรวมระบบใหม่ (TO-BE Overview) และแนวทางระบบใหม่

ระบบ E-CMIS ที่พัฒนาขึ้นใหม่ จะเข้ามาปฏิรูปกระบวนการงานทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล (Digitization & Automation) โดยกำหนดสถาปัตยกรรมระบบและแนวทางใหม่ ดังนี้:

- การเชื่อมโยงกระบวนการงานอย่างไร้รอยต่อ (Integrated Workflow): ออกแบบระบบให้ข้อมูลสื่อนไหลต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตามมาตรฐานแผนภาพ BPMN โดยข้อมูลจากโมดูลก่อนหน้าจะส่งต่ออัตโนมัติ ลดการกรอกข้อมูลซ้ำ
- ศูนย์รวมการติดตามสถานะ (Centralized Tracking Dashboard): พัฒนาระบบติดตามสถานะสำนวนคดีแบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือน (Alert System) เมื่อคดีใกล้ครบกำหนดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล

- การออกแบบที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (User-Centric UI/UX): ออกแบบระบบตาม User Persona และสิทธิการเข้าใช้งาน (Role-Based Access Control) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและใช้งานง่าย

3. ขอบเขตสำหรับการนำไปขยายผลในเล่มย่อย (Sub-project Scope Linkage)

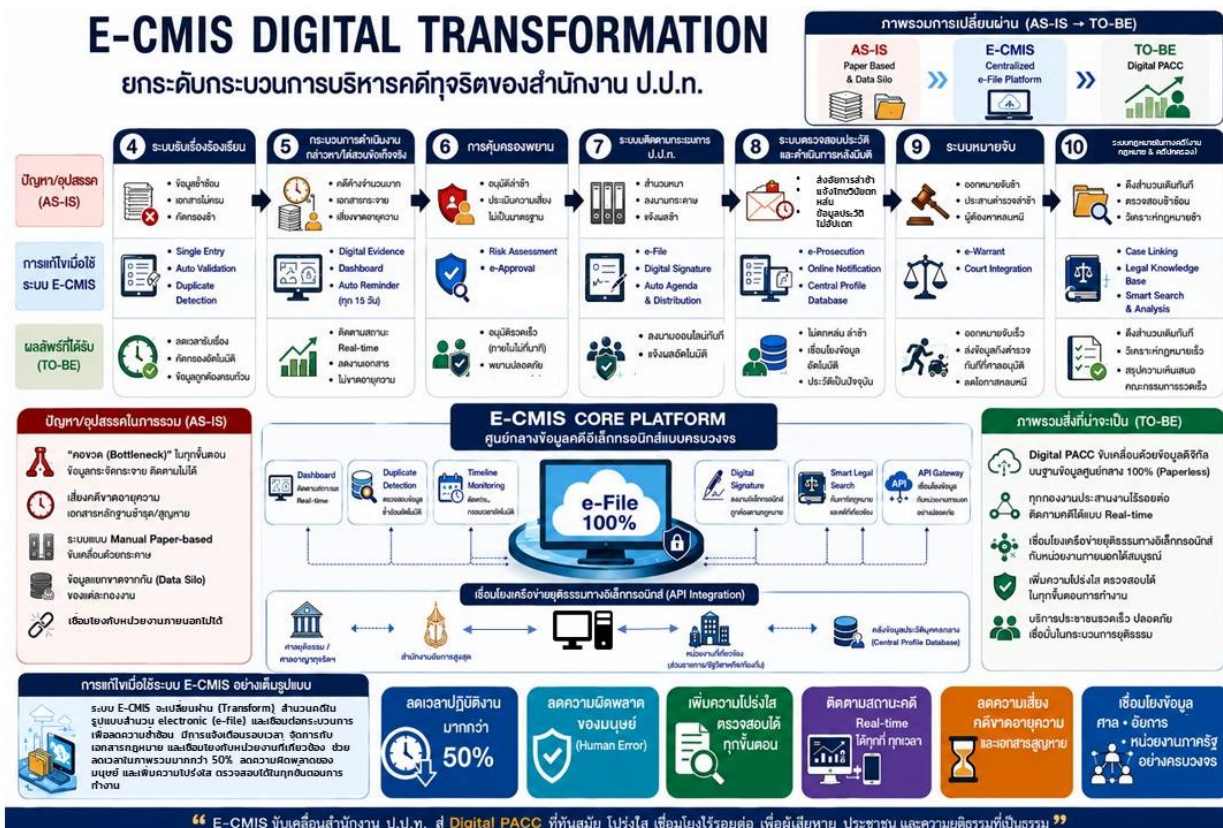
ขอบเขตภาพรวมที่กำหนดไว้ในเล่มหลักฉบับนี้ จะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงสูงสุด (Master Reference) โดยเอกสารเล่มย่อยในแต่ละกิจกรรมย่อยจะต้องนำข้อมูลกลางนี้ไปขยายผลในรายละเอียด ประกอบด้วย:

- การแปลงกระบวนการงาน TO-BE สู่การลงรายละเอียด Use Case รายฟังก์ชัน
- การวิเคราะห์ช่องว่าง Gap Analysis
- รวบรวมความต้องการทางธุรกิจ (BRD)

โมดูลและขอบเขตของระบบ

แสดงให้เห็นขอบเขตงานหลัก กระบวนการย่อย และความแตกต่างภาพรวมระหว่าง AS-IS กับ TO-BE เพื่อให้การออกแบบในระดับ Use Case, BPMN และมีโครงสร้างที่ชัดเจน

2.1 ภาพรวมโมดูลและขอบเขตระบบแบบ AS-IS และ TO-BE เมื่อมีการนำระบบ E-CMIS มาใช้ และประโยชน์ที่จะได้รับ





ตารางนี้สรุปภาพการทำงานเดิมในระดับภาพรวมของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เห็นว่าก่อนพัฒนา E-CMIS มีระบบเดิม เอกสาร Manual/Excel การบันทึกซ้ำ หรือการเชื่อมโยงข้อมูลที่ยังไม่เป็นศูนย์กลางอย่างไร และหากนำระบบ E-CMIS มาใช้ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน จะเป็นอย่างไร และจะได้ประโยชน์อย่างไร เรียงตามแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมที่ 4: การรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Intake & Screening)

หัวข้อวิเคราะห์	กระบวนการในปัจจุบัน (As-Is)	กระบวนการในอนาคตด้วย E-CMIS (To-Be)	ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
ลักษณะกระบวนการ	- เจ้าหน้าที่แยกกันรับเรื่องจาก 18 ช่องทาง และศูนย์เขต 9 แห่ง - ต้องพิมพ์ข้อมูล (Manual Key-in) เข้าระบบ PCMS ซ้ำซ้อน - ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนซ้ำด้วยการไล่ดูชื่อหรือพิมพ์ Keyword ค้นหาเอง	- รวมศูนย์ข้อมูล (Omni-channel Integration) ทุกช่องทางที่เหมาะสมผ่าน API เข้า E-CMIS อัตโนมัติ - มีระบบช่วยตรวจเรื่องร้องเรียนซ้ำ (De-duplication) ด้วยชื่อ/พิกัด/พฤติการณ์	- ลดเวลาดำเนินการเรื่องจากหลักสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่นาที - ลดความซ้ำซ้อนของสำนวนในระบบ - ข้อมูลไม่ตกหล่นจาก 18 ช่องทาง
สิทธิ์และการควบคุม (Security)	เจ้าหน้าที่ในกองบริหารคดีหรือปท.เขตพื้นที่เห็นข้อมูลผู้ร้องเรียนและเอกสารแนบทั้งหมด	Role-Based Access Control (RBAC): ล็อกสิทธิ์ขั้นสูง ปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน ให้เห็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต	ความปลอดภัยสูงขึ้น: ป้องกันข้อมูลผู้ร้องรั่วไหล สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการแจ้งเบาะแส
การบริหารงาน (Dashboard)	ผอ. ต้องสอบถามยอดเรื่อง ค้างหรือนับสถิติทางเอกสารเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน	Intake Operation Dashboard: แสดงปริมาณเรื่องเข้าแยกรายเขต/ช่องทาง และแบ่งเวลา SLA นับถอยหลัง	ผู้บริหารสามารถกระจาย Load งานคัดกรองได้ทันที และควบคุมระยะเวลา (SLA) ไม่ให้ล่าช้า



กิจกรรมที่ 5: ระบบกระบวนการดำเนินงานกล่าวหา (Preliminary Investigation)

หัวข้อวิเคราะห์	กระบวนการในปัจจุบัน (As-Is)	กระบวนการในอนาคตด้วย E-CMIS (To-Be)	ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
ลักษณะ กระบวนการ	- พิมพ์รายงานสรุปคดีใน Word แล้วแนบไฟล์ - นับอายุความแบบ Manual เสี่ยงต่อคดีขาดอายุความ - การขอขยายระยะเวลาได้ส่วนต้องทำเอกสารเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และ คณะกรรมการแยกต่างหากจากกัน	- ข้อมูลสำนวนเชื่อมโยงจากกิจกรรม 4 - ระบบคำนวณอายุความอัตโนมัติ นับถอยหลังตามฐานความผิด - ดึง Template รายงานสรุปได้จากระบบ และส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาได้ส่วนผ่าน Workflow	Zero Time-Barred Cases: ช่วยลดความเสี่ยงการขาดอายุความอย่างมีนัยสำคัญ - ลดเวลาการพิมพ์งาน และจัดเตรียมเอกสารของเจ้าหน้าที่/พนักงาน ป.ป.ท.
สิทธิ์และการ ควบคุม (Security)	ไฟล์สำนวนบันทึกในคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ภายใน เสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือถูกแก้ไข	Row-Level Security: เฉพาะเจ้าของสำนวน, หัวหน้าทีม และ ผอ.สำนัก ที่ระบุในระบบเท่านั้นที่มีสิทธิ์เปิดดู - บันทึกเส้นทางการแก้ไขเอกสาร (Audit Trail) ทุก Action	สำนวนได้ส่วนมีความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการแทรกแซงหรือแก้ไขหลักฐานย้อนหลัง
การบริหารงาน (Dashboard)	ผู้บังคับบัญชาไม่เห็นความคืบหน้าเชิงลึกของสำนวน	Case Pipeline Dashboard: แสดงสถานะสำนวนทั้งหมด (สืบสวน/ข้อมูล/ส่งอัยการ) พร้อมระบบไฟเขียว-เหลือง-แดง เตือนอายุความและกรอบระยะเวลา ได้ส่วน	บริหารจัดการภาระงาน (Work Load) งานคดีได้อย่างสะดวก เห็นขอบเขตของงานคดีได้ทันที



กิจกรรมที่ 6: ระบบคุ้มครองพยาน (Witness Protection)

หัวข้อวิเคราะห์	กระบวนการในปัจจุบัน (As-Is)	กระบวนการในอนาคตด้วย E-CMIS (To-Be)	ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
ลักษณะ กระบวนการ	• แยกรอบการเดินเอกสาร ลับการขอคุ้มครองพยาน ออกจากสำนวนหลัก ทำให้ กระบวนการอนุมัติล่าช้า ไม่ ทันต่อสถานการณ์ความ เสี่ยง	• ส่งเรื่องขอคุ้มครองพยาน เชื่อมโยงกับเลขสำนวนหลักใน กิจกรรม 5 ผ่านระบบ Workflow วิ่งตรงเข้าสู่สารบบ งานคดี	• ความรวดเร็วในการ คุ้มครอง: สามารถให้ การคุ้มครองพยานในคดี ทุจริตสำคัญได้อย่าง ทันทั่วถึง
สิทธิ์และการ ควบคุม (Security)	• เอกสารสิทธิ์และการระบุ ตัวตนพยานจัดเก็บใน รูปแบบกระดาษหรือไฟล์ที่ เสี่ยงต่อการเข้าถึงโดยมิชอบ	• Data Encryption & Alias: ตัวตนพยานจะถูกเข้ารหัสขั้นสูง และแสดงผลเป็น "นามแฝง" ใน ระบบทั่วไป ล็อกสิทธิ์การดู ข้อมูลจริง	• ป้องกันชีวิตและสิทธิ์ ของพยานไม่ให้รั่วไหล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญใน กระบวนการไต่สวน
การบริหารงาน (Dashboard)	• ไม่มีภาพรวมความ ปลอดภัยและการกระจาย ตัวของพยานภายใต้การดูแล	• Witness Safety Dashboard: แสดงจำนวน พยานแยกตามระดับความเสี่ยง และสถานะการอนุมัติคุ้มครอง	• ผู้บริหารประเมินความ เสี่ยงและจัดสรร งบประมาณ/กำลังพลไป คุ้มครองพยานได้แม่นยำ

กิจกรรมที่ 7: ระบบสารบบและมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. (Board Agenda & Resolution)

หัวข้อวิเคราะห์	กระบวนการในปัจจุบัน (As-Is)	กระบวนการในอนาคตด้วย E-CMIS (To-Be)	ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
ลักษณะ กระบวนการ	• เจ้าหน้าที่หน้าห้อง ประชุมรวบรวมวาระแบบ Manual จัดทำเล่ม เอกสารหนาๆ • เมื่อมีมติ ต้องพิมพ์ รายงานการประชุมและ บันทึกมติแยกคดีซ้ำซ้อน	• Automated Agenda Builder: ดึงคดีที่รอเข้าวาระมา รวมเป็นเล่มประมวลผล อิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) • Resolution Auto-Sync: พิมพ์มติครั้งเดียว ระบบกระจาย ผลกลับไปยังสำนวน ต้นทาง	• ลดคอขวดหลักของ องค์กร: การจัดวาระ ประชุมและออกมติทำได้ รวดเร็วขึ้นเกิน 50% • ลดความผิดพลาดใน การบันทึกถ้อยคำมติ



หัวข้อวิเคราะห์	กระบวนการในปัจจุบัน (As-Is)	กระบวนการในอนาคตด้วย E-CMIS (To-Be)	ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
สิทธิ์และการ ควบคุม (Security)	เอกสารวาระการประชุมเป็นเล่มกระดาษ เสี่ยงต่อการสูญหายหรือบุคคลภายนอกแอบสำเนา	- ล็อกสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารวาระผ่าน Tablet เฉพาะของกรรมการ ป.ป.ท. แต่ละท่านและจัดพิมพ์ให้เฉพาะเท่าที่จำเป็น - ใช้ E-Signature ในการรับรองมติ	มติคณะกรรมการมีความน่าเชื่อถือตรวจสอบย้อนหลังได้ (Non-repudiation)
การบริหารงาน (Dashboard)	ไม่เห็นสถิติวาระค้างสะสมที่เป็นปัจจุบัน (Real-time)	Committee Dashboard: แสดงสถิติวาระค้างพิจารณา, ระยะเวลาเฉลี่ยในการออกมติ, และจัดคิวคดีด่วน (Priority Queuing)	กรรมการและเลขาธิการ ป.ป.ท. สามารถวางแผนเพิ่มรอบการประชุมหรือบริหารวาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 8: การติดตามผลหลังคณะกรรมการมีมติ (Post-Resolution Tracking & Appeals)

หัวข้อวิเคราะห์	กระบวนการในปัจจุบัน (As-Is)	กระบวนการในอนาคตด้วย E-CMIS (To-Be)	ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
ลักษณะ กระบวนการ	- เจ้าหน้าที่ต้องคอยเปิดดูตารางเพื่อทำหนังสือทวงถามต้นสังกัด แบบ Manual ทุก 30/60 วัน - การรับเรื่องอุทธรณ์จัดเก็บแยกเป็นเอกสารต่างหาก	- Automated Trigger: เมื่อมติอนุมัติ ครบกำหนดเวลาระบบจะส่งแจ้งเตือนและร่างหนังสือทวงถาม/บังคับใช้ ม.41 อัตโนมัติ - ระบบรับเรื่องอุทธรณ์ผูกโยงกับสำนวนเดิม	- เร่งรัดการลงโทษทางวินัย/อาญา: ลดการเพิกเฉยหรือช่วยเหลือกันของหน่วยงานต้นสังกัดผู้ถูกกล่าวหา - อุทธรณ์ไม่ตกหล่น
สิทธิ์และการ ควบคุม (Security)	ข้อมูลประวัติการกระทำผิดของบุคคลถูกค้นหาและเข้าถึงได้โดยไม่มีการบันทึกวัตถุประสงค์	จำกัดสิทธิ์การค้นหาประวัติบุคคล (Background Check) เฉพาะผู้ปฏิบัติงาน และต้องระบุเลขคดีอ้างอิงเสมอ	ป้องกันการใช้ระบบในทางมิชอบหรือนำข้อมูลประวัติบุคคลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
การบริหารงาน (Dashboard)	ไม่มีระบบรายงานหน่วยงานกระทรวง/	Compliance Tracking Dashboard: แสดงสถิติการตอบ	ผู้บริหารมี Data ในการรายงานต่อรัฐบาล



หัวข้อวิเคราะห์	กระบวนการในปัจจุบัน (As-Is)	กระบวนการในอนาคตด้วย E-CMIS (To-Be)	ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
	ทบทวนไทม์ ปฏิบัติตามมติ ล่าช้าที่สุด	กลับของหน่วยงานภายนอก, ปริมาณคดีค้างอุทธรณ์, คดีที่ใช้ ม.41	หรือสาธารณะถึง หน่วยงานที่เพิกเฉยต่อ การปราบปรามทุจริต

กิจกรรมที่ 9: ระบบหมายจับ (Arrest Warrant Management)

หัวข้อวิเคราะห์	กระบวนการในปัจจุบัน (As-Is)	กระบวนการในอนาคตด้วย E-CMIS (To-Be)	ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
ลักษณะ กระบวนการ	- รับหมายจับจากอัยการ แล้วแยกบันทึกข้อมูล - การประสานงาน 5 รูปแบบการจับกุม (ตำรวจ/ป.ป.ท.จับเอง ฯลฯ) ใช้เอกสารและ ประสานงานนอกระบบ	Warrant Lifecycle Tracking: บันทึกและ Track สถานะหมายจับ 5 รูปแบบใน ระบบกลาง - ระบุพิกัดและสถานะการสืบ จับเชิงรุกเชื่อมโยงกับกิจกรรม 5	- ป้องกันผู้ต้องหาหลบหนี จนหมายจับหมดอายุ ความ - ทราบสถานะของ หมายจับทุกฉบับใน องค์กรอย่างเป็นระบบ
สิทธิ์และการ ควบคุม (Security)	ข้อมูลแผนการจับกุม หรือพิกัดเป้าหมายถูก ส่งผ่านช่องทางไม่ ปลอดภัย (เช่น แอปพลิเคชันแชตทั่วไป)	Operational-level Security: ข้อมูลทางเทคนิค และแผนการจับกุมจะเห็น เฉพาะ "ชุดปฏิบัติการสืบจับ" ที่ ได้รับคำสั่งเท่านั้น	ความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ: ป้องกันข้อมูลแผนการ จับกุมรั่วไหล (ข้อมูล สายลับ/สายข่าว ปลอดภัย)
การบริหารงาน (Dashboard)	ต้องมานับว่าเหลือ หมายจับที่ยังจับไม่ได้กี่ ฉบับ และฉบับไหนใกล้ หมดอายุความ	Active Warrant Dashboard: แสดงแผนที่พิกัด หมายจับที่ยังรอดำเนินการ (Heatmap) และระบบนับถอย หลังอายุความหมายจับ	ผู้บริหารสามารถสั่งการ ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วเข้า สนับสนุนพื้นที่ที่มี หมายจับค้างสะสมสูงได้ อย่างแม่นยำ

กิจกรรมที่ 10: ระบบบริหารจัดการกระบวนการด้านกฎหมายในทางคดี (Litigation Management)

หัวข้อวิเคราะห์	กระบวนการในปัจจุบัน (As-Is)	กระบวนการในอนาคตด้วย E-CMIS (To-Be)	ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
ลักษณะ กระบวนการ	- เมื่ออัยการเห็นต่างหรือถูกฟ้องศาลปกครอง นิติกรต้องไปค้นสำนวนกระดาษเดิมมานั่งสรุปใหม่ - เสี่ยงทำคำให้การศาลปกครองไม่ทันกำหนด	360-Degree Case View: นิติกรสามารถดึงข้อมูลพยานหลักฐานจากกิจกรรม 5 และมติจากกิจกรรม 7 มาประกอบการทำคำแก้ต่างได้ทันที	เพิ่มอัตราการชนะคดี: ข้อมูลโต้แย้งอัยการหรือศาลปกครองมีความแน่นหนา ตรงกับสำนวนสืบสวนเดิม - ส่งเอกสารได้ภายในกำหนดกรอบเวลาศาล
สิทธิ์และการ ควบคุม (Security)	นิติกรเข้าถึงสำนวนเก่าได้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัดสิทธิ์ในกรณีที่มีอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ล็อกสิทธิ์เข้าถึงสำนวนเก่าเฉพาะนิติกรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีหรือแก้ต่างในศาลตัวแทนเท่านั้น	ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในชั้นศาล
การบริหารงาน (Dashboard)	หัวหน้างานนิติกรไม่เห็นภาพรวมวันนัดหมายของศาลทั้งหมด ทำให้จัดสรรงานยาก	Court Deadline & Legal Dashboard: แสดงปฏิทินนัดหมายศาลปกครอง, แถบสีแดงเตือนวันสิ้นสุดส่งคำให้การ, อัตรา Win/Loss	บริหารจัดการปริมาณคดีความในชั้นศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสี่ยงที่หน่วยงานจะถูกฟ้องกลับ

2.2 บทสรุปภาพรวมของประโยชน์หลังปรับปรุงกระบวนการ (Overall Value Proposition)

เมื่อสำนักงาน ป.ป.ท. ปรับเปลี่ยนกระบวนการจาก As-Is ไปสู่ To-Be ด้วยระบบ E-CMIS

องค์กรจะได้ผลลัพธ์สำคัญ 3 ประการ (3Cs) คือ:

- Control (ควบคุมได้):** สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล (Application & Data Security) มีความแน่นหนา ตรวจสอบประวัติการเปิดดูย้อนหลังได้ (Audit Trail) เอกสารทางคดีทุจริตไม่มีการรั่วไหล
- Compliance (ถูกต้องแม่นยำ):** ระบบช่วยคุมเวลาคดี (SLA) และคำนวณอายุความอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดอายุความ
- Command (สั่งการด้วยข้อมูล):** ผู้บริหารทุกระดับมี Management Dashboard ที่เป็นกระจกสะท้อนการทำงานแบบ Real-time สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ กระจาย Load งาน และติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินคดีทุจริตภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม



ในด้านของปัญหาหรือความท้าทายที่ทาง ป.ป.ท. มี จะสามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้จากการใช้ระบบ E-CMIS ตัวอย่างเช่น

ตารางวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาในอนาคต (E-CMIS Transformation)

ประเด็นการ พิจารณา	ปัญหาอุปสรรค ในปัจจุบัน (As-Is Pain Points)	แนวทางแก้ไขในอนาคต (To-Be Smart Features)	สิ่งที่จะมาช่วยจัดการและ อำนวยความสะดวก
1. การบันทึก รับเรื่อง ร้องเรียน	- ข้อมูลจาก 18 ช่องทาง กระจัดกระจาย - เจ้าหน้าที่ต้องบันทึก ข้อมูลซ้ำซ้อน - มีคำร้องเรียนที่เป็น ข้อความยาวหรือภาษาพูด ที่จับใจความยาก	Omnichannel Centralization: การรวบรวม และเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียน จากทุกช่องทางที่ (ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และสายด่วน) เข้าสู่ ระบบกลางระบบเดียว - ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติจากบัตร ประชาชน/เอกสารแนบ	Unified Dashboard แรกเริ่ม: หน้าจอแสดงผล รวมที่สรุปข้อมูล สถานะ และภาระงานทั้งหมดไว้ใน จุดเดียว เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มองเห็น ภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว
2. การ พิจารณา กลั่นกรอง เรื่องเบื้องต้น	- ใช้ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่สูง ทำให้มาตรฐานไม่เท่ากัน - เรื่องร้องเรียนซ้ำซ้อน (Duplicate Cases) ตรวจสอบยาก - เสียเวลาคัดกรองเรื่องที่ ไม่ใช่อำนาจ ป.ป.ท.	- ระบบตรวจจับเรื่องร้องเรียน ซ้ำซ้อนด้วยคุณสมบัติความคล้าย (Text Similarity) - Automated Jurisdictional Check (คัดกรองข้อกฎหมาย เบื้องต้นว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใน อำนาจของ ป.ป.ช. หรือหน่วยงาน อื่นทันที)	Duplicate Detection Algorithm:ระบบใช้ ตรวจสอบและคัดกรองคำ ร้องเรียนที่มีเนื้อหาหรือ บุคคลซ้ำซ้อนกัน เพื่อ ป้องกันการรับเรื่องหรือ เปิดสำนวนคดีซ้ำโดยไม่ จำเป็น
3. การ กลั่นกรอง และการ มอบหมาย	- ผู้บริหารหรือ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ขาดข้อมูลภาระงาน (Workload) ของนักสืบ/ พนักงานในระบบ - การมอบหมายงาน กระจุกตัว หรือจัดตาม ความเคยชิน	พิจารณาความเหมาะสมในการ มอบหมายผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม ที่สุดโดยคำนวณจาก: ภาระงานใน มือ, พื้นที่เกิดเหตุ (ปปท. เขต), และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน คดีประเภทนั้น	Task Assignment Dashboard: ตาราง ตรวจสอบภาระงาน



ประเด็นการพิจารณา	ปัญหาอุปสรรคในปัจจุบัน (As-Is Pain Points)	แนวทางแก้ไขในอนาคต (To-Be Smart Features)	สิ่งที่จะมาช่วยจัดการและอำนวยความสะดวก
4. การมอบหมายเรื่องผิด	- เมื่อกดมอบหมายผิดในระบบงานเดิม กระบวนการงานจะวิ่งไปแล้วดึงกลับยากหรือต้องทำเรื่องปลดล็อกยุ่งยาก - ข้อมูลรั่วไหลไปยังผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	- Rollback Validation Gate - ระบบคำสั่ง "Undo" หรือปุ่ม "Recall" ภายในกรอบเวลาที่กำหนด (เช่น 15-30 นาที) ก่อนที่ปลายทางจะกดรับงาน - มีระบบแจ้งเตือน Confirm โปรไฟล์ผู้รับอย่างชัดเจนก่อนกดยืนยัน	Timed-Buffer Action
5. การดึงเรื่องคืนหลังการมอบหมาย	ขาด Workflow ในการดึงเรื่องคืนกรณีพนักงานเจ้าของเรื่องย้ายหน่วยงาน, ลาออก, หรือมีเหตุเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบกะทันหัน ทำให้สำนวนค้างในระบบ	- Dynamic Case Re-assignment - ระบบ Transfer สำนวนที่สามารถดึงเรื่องกลับสู่กองกลางหรือโอนย้ายสิทธิ์ยกเล้ม (พร้อมประวัติการสืบสวนเดิม) ได้โดยหัวหน้าหน่วยงาน	Admin Case-Handling Console
6. การบันทึกแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม	- การอัปโหลดเอกสารหลักฐานหนาเป็นปึกทำได้ช้า - ไฟล์กระจัดกระจาย ขาดระบบจัดหมวดหมู่หลักฐานดิจิทัล (เช่น ภาพถ่าย, คลิป)	- Secure Cloud Storage & Auto-Tagging - รองรับการอัปโหลดผ่าน Secure Mobile App ของนักสืบพนักงาน	e-Evidence Repository
7. การพิมพ์เอกสารในงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน	เจ้าหน้าที่เสียเวลารอกแบบฟอร์มกระดาษ หนังสือคำสั่ง และรายงานสำนวนคดี แบบ Manual ทั้งที่มีข้อมูลในระบบอยู่แล้ว	- Automated Document Generation - ระบบ ดึงข้อมูลจากระบบ E-CMIS มาฝังลงในแบบฟอร์มราชการและร่างหนังสือราชการให้	Template Engine



ประเด็นการพิจารณา	ปัญหาอุปสรรคในปัจจุบัน (As-Is Pain Points)	แนวทางแก้ไขในอนาคต (To-Be Smart Features)	สิ่งที่จะมาช่วยจัดการและอำนวยความสะดวก
		ทันที 80-90% เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกดพิมพ์ได้เลย	
8. การรายงานความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบสำนวน ต้องคอยบันทึกรายงานแยกต่างหาก ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลจากกิจกรรมหน้างานจริง	- Activity-Driven Progress Logs - เมื่อผู้รับผิดชอบสำนวนทำกิจกรรมในระบบ (เช่น แบนหมายจับ, บันทึกคุ้มครองพยาน) ระบบจะอัปเดตสถานะรายงานความคืบหน้า (Progress Report) ให้อัตโนมัติ	Audit Trail & Log Triggers
9. การติดตามสถานะเรื่อง	ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้บริหารติดตามคดีได้ยาก ขาดการแจ้งเตือนเชิงรุกเรื่อง "กรอบระยะเวลาไต่สวน" และ "อายุความ" (SLA) มักจะรู้เมื่อคดีใกล้ขาดอายุความแล้ว	- Predictive SLA & Dashboard - ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning System) ด้วยสัญญาณไฟจราจร ตามกรอบกฎหมายและอายุความของแต่ละฐานความผิด	Predictive Push Notification Dashboard
10. การแจ้งสถานะเจ้าของเรื่อง	ประชาชนผู้ร้องเรียน ขาดการรับรู้ความคืบหน้า ต้องโทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยครั้ง เพิ่มภาระหน้างาน	- Automated Omni-Channel Notification - ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านอีเมล เพื่อแจ้งสถานะคดีอัตโนมัติเมื่อคดีผ่าน Milestone สำคัญ (เช่น "เรื่องของท่านอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ") โดยมีการปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับขั้นสูงสุด	Notification Gateway

2.3 กลุ่มผู้ใช้งาน (User Profile)

ตารางนี้สรุปกลุ่มผู้ใช้งาน (User Profile) และบทบาทผู้เกี่ยวข้อง (Actor) ในกระบวนการทำงานของระบบ

E-CMIS เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงกลางในการจัดทำ กรณีการใช้งาน (Use Case) และ แบบจำลองและสัญลักษณ์ กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Model and Notation(BPMN)) ของทุกกิจกรรมในระบบ

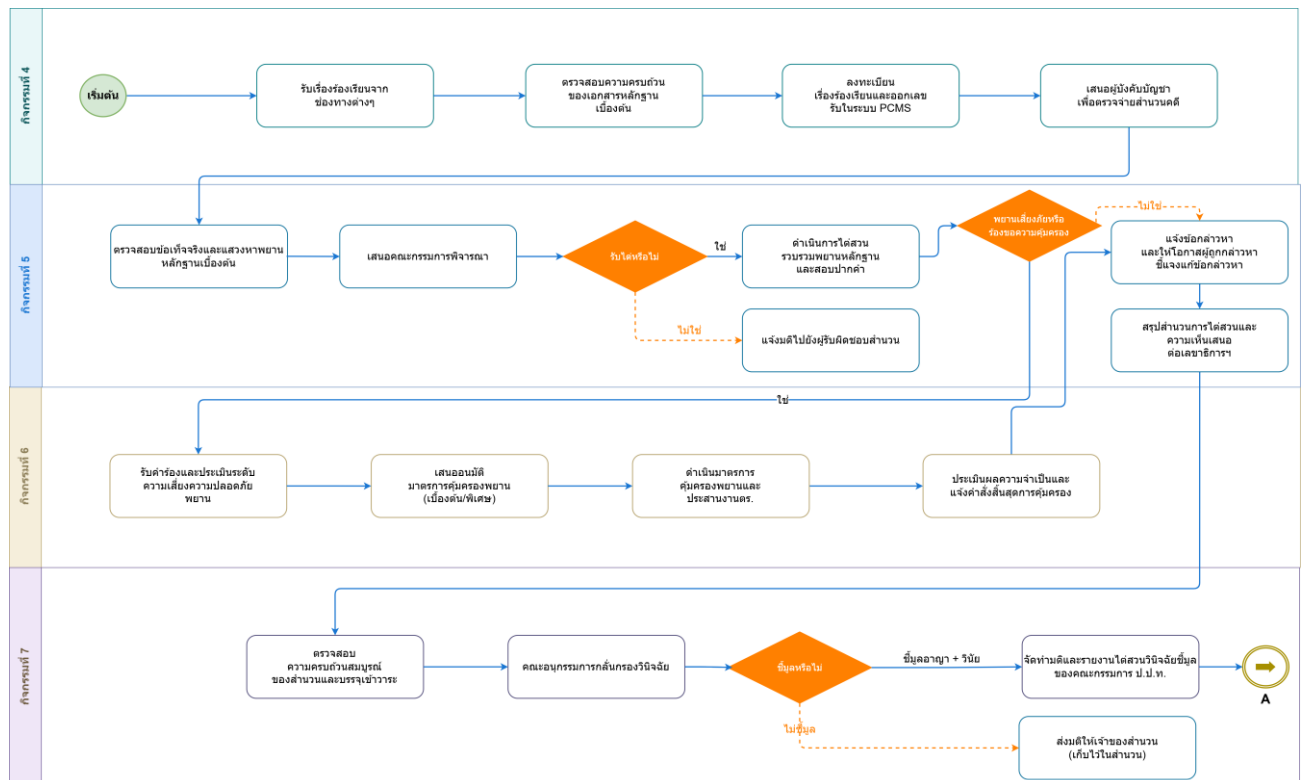
ลำดับ	กลุ่มผู้ใช้งาน (User Profile/Actor)
1	เจ้าพนักงานธุรการ
2	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและคดี
3	นักสืบสวนสอบสวน
4	นักวิชาการยุติธรรม
5	นิติกร
6	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8	นักจัดการงานทั่วไป
9	นักทรัพยากรบุคคล
10	นักวิชาการเงินและบัญชี
11	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
12	นักวิชาการพัสดุ
13	เจ้าพนักงานพัสดุ
14	นักประชาสัมพันธ์
15	นักวิเทศสัมพันธ์
16	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
17	ผู้อำนวยการกองบริหารคดี
18	ผู้อำนวยการเขต 1-9
19	ผู้อำนวยการกองปราบปรามในภาครัฐ 1-5

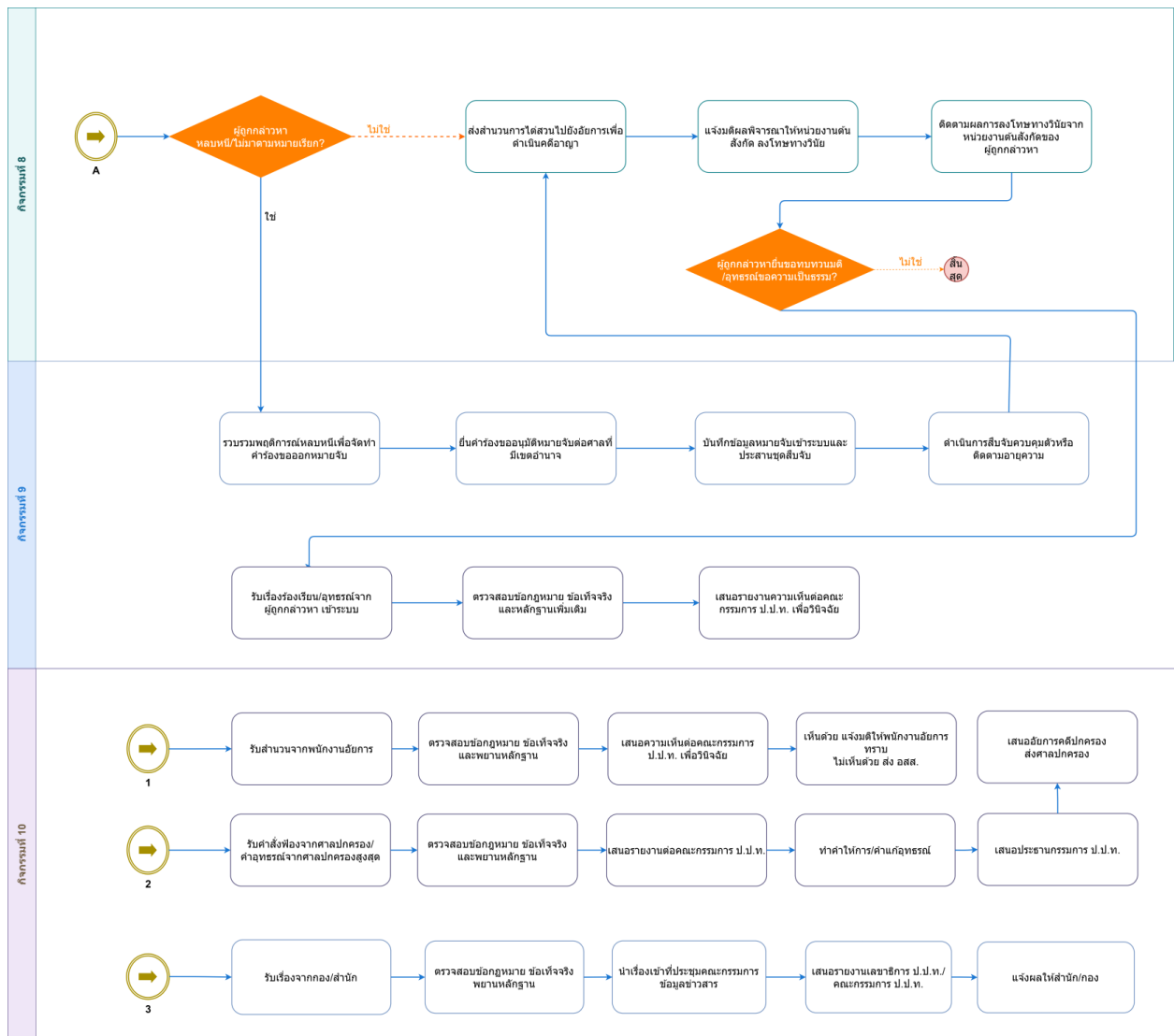


ลำดับ	กลุ่มผู้ใช้งาน (User Profile/Actor)
20	ผู้ใช้งานใหม่
21	บุคลากรสำนักงาน ป.ป.ท.
22	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
23	ผู้อำนวยการกองต่อต้านการทุจริต

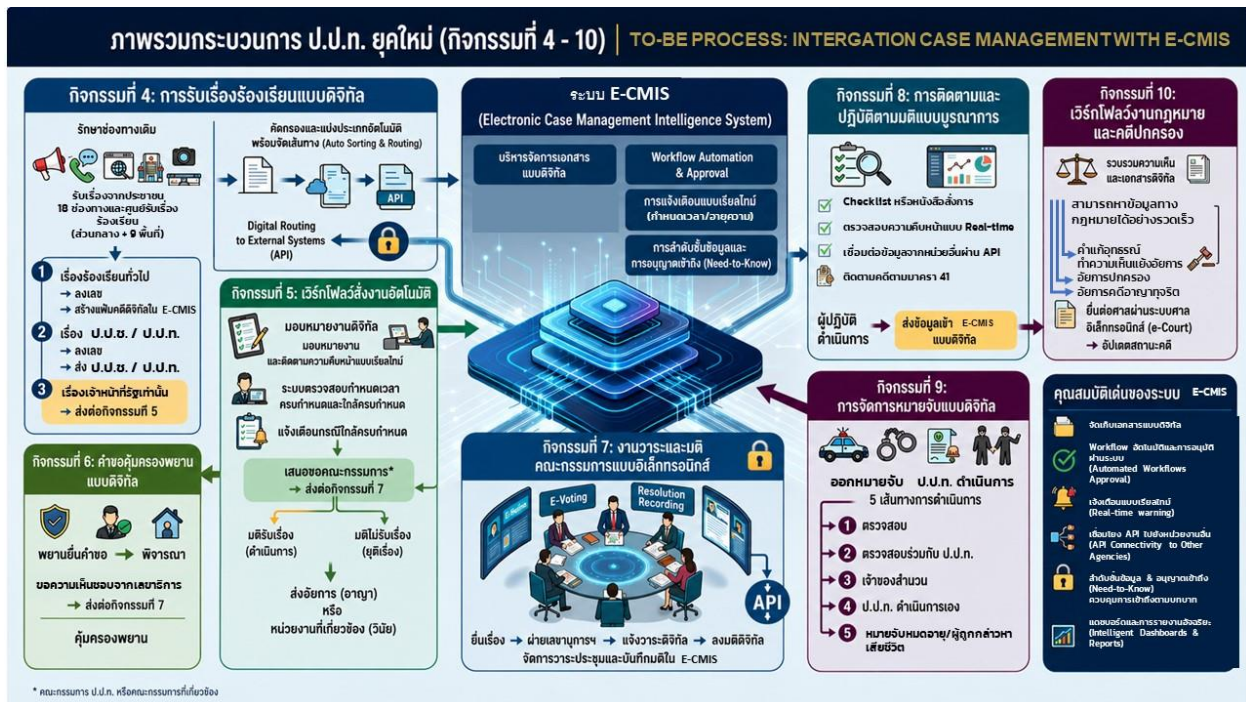
ส่วนที่ 3 ภาพรวมกระบวนการงาน

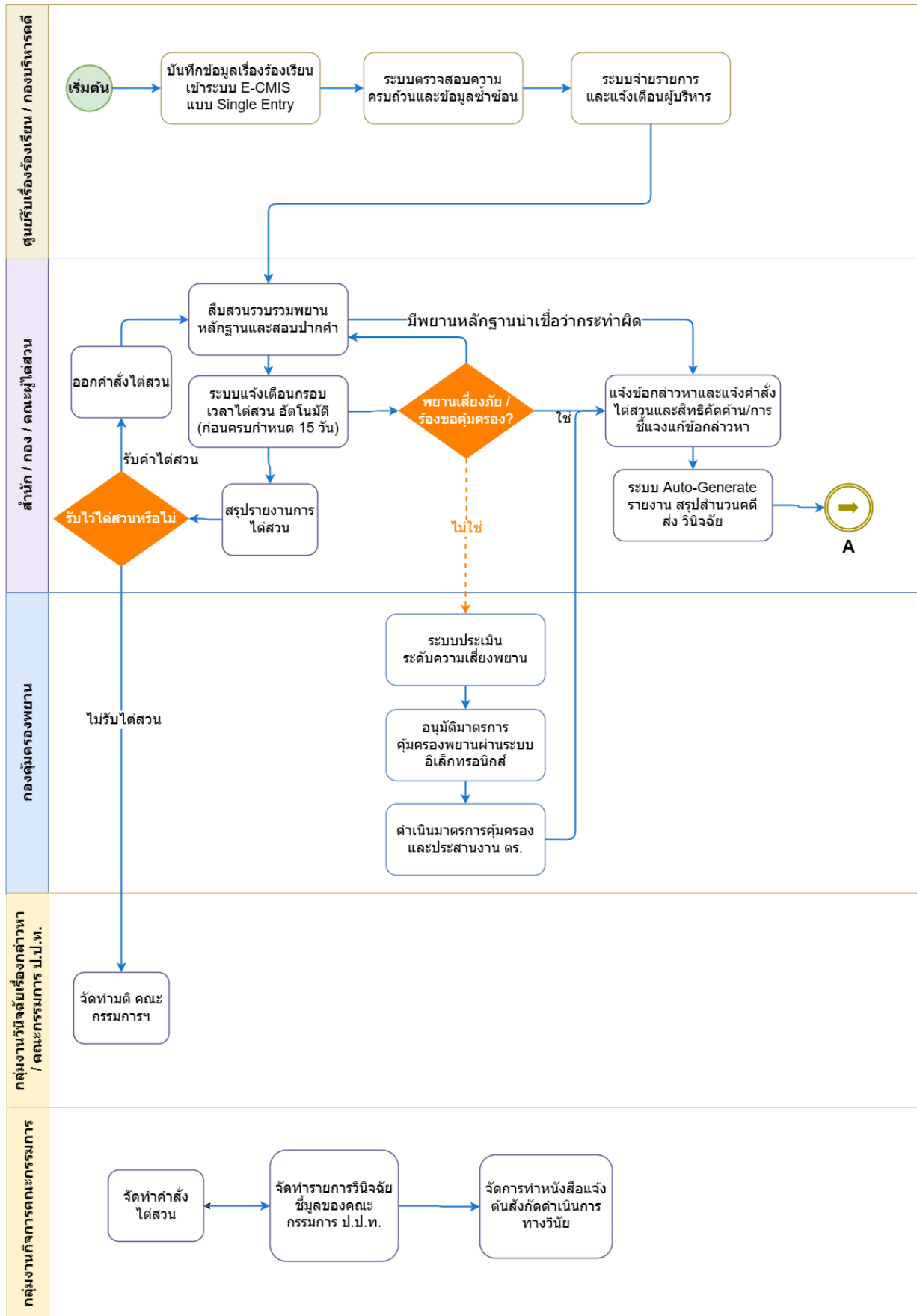
3.1 ภาพรวมกระบวนการงาน AS-IS

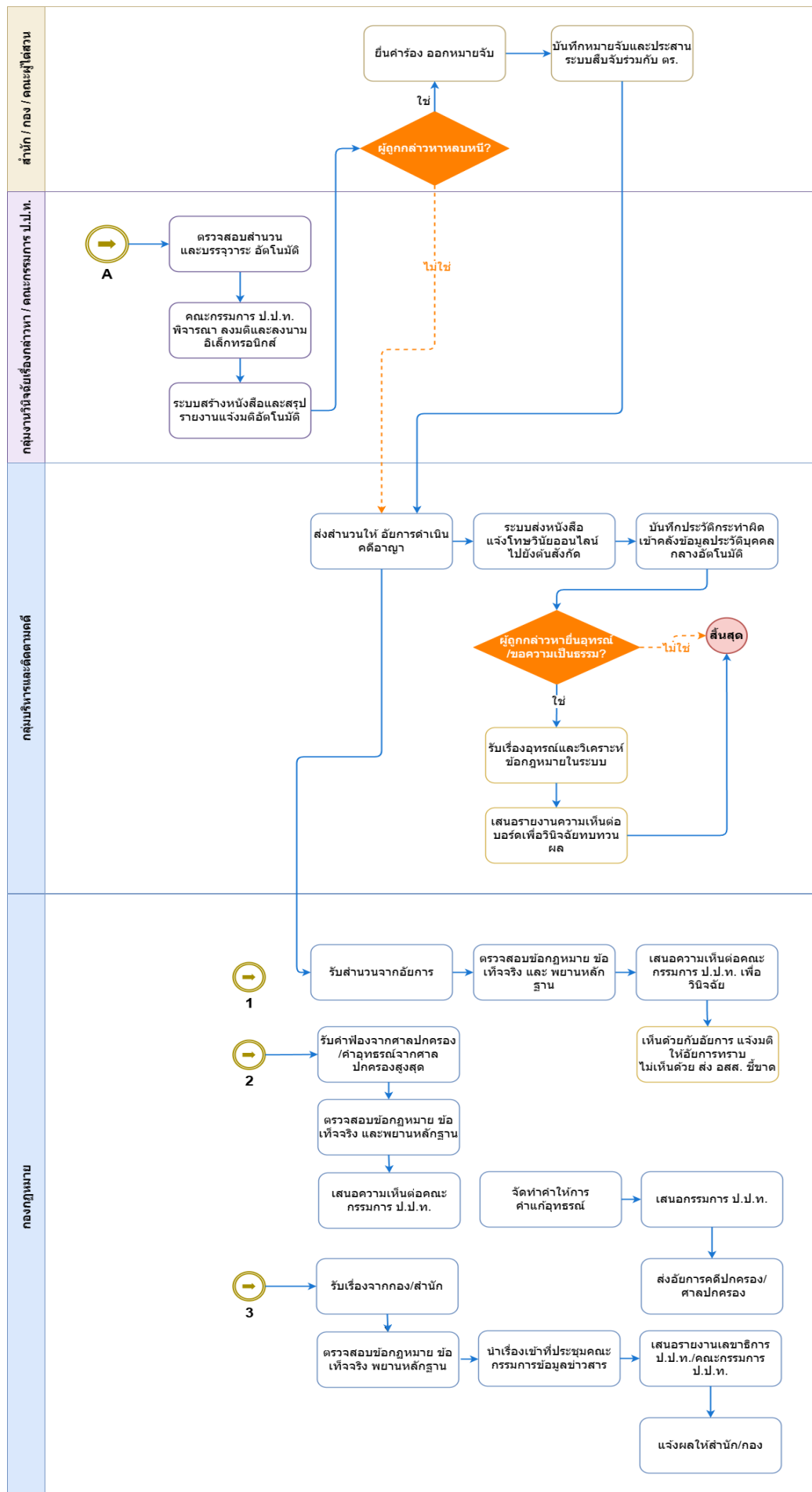




3.2 ภาพรวมกระบวนการงาน TO-BE







3.2.1 สรุปการวิเคราะห์รายการกิจกรรม ของกิจกรรมที่ 4-10

วิเคราะห์ กิจกรรมที่ 4 ถึง 10 ของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ในการทำ Digital Transformation ร่วมกับระบบ Electronic Case Management Intelligence System (E-CMIS) ที่เน้นความรัดกุมการควบคุมสิทธิ์ (Role-Based Access Control) และการบริหารงานด้วย Dashboard

กิจกรรมที่ 4: ระบบบริหารจัดการข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Intake & Screening)

รับเรื่องจาก 18 ช่องทาง/Walk-in ส่วนกลางและ 9 เขต -> คัดกรอง -> ลงทะเบียนคดี/ส่งต่อ (ทั่วไป / ป.ป.ช. / สำนวน ป.ป.ท. เข้ากิจกรรมที่ 5)

- ความชัดเจนของกระบวนการ (Process Clarity): มีความชัดเจนในระดับเกณฑ์การแยกแยะประเภทคดี แต่อาจเกิดปัญหาหน้างานในขั้นตอนตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการแยกประเภท "ความเห็นเบื้องต้น" (เช่น คดีมาตรา 62, 18/4, 58/2) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลสูงในการกลั่นกรองเบื้องต้น
- ความซ้ำซ้อนของกระบวนการ (Redundancy): * การบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน: ปัจจุบันต้องพิมพ์ข้อมูลเองทั้งหมดหากมาเป็นกระดาษ และช่องทางออนไลน์หลายช่องทางยังไม่ถูกเชื่อมโยง (Integrate) ทำให้อาจต้องนำมามบันทึกเข้าสู่ระบบ PCMS ซ้ำอีกครั้ง
 - ขั้นตอน Manual: การสั่งพิมพ์ (Print) แบบฟอร์มเสนอความเห็นออกมาให้ ผอ. ลงนามด้วยกระดาษ แล้วค่อยนำผลมาบันทึกกลับเข้าระบบ PCMS
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risks):
 - Data Leakage: ข้อมูลผู้ร้องเรียนรั่วไหล กรณีบัตรสนเท่ห์หรือผู้ร้องที่ขอปิดข้อมูล หากสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารแนบไม่ถูกจำกัด
 - SLA Drop: เรื่องร้องเรียนตกหล่นเนื่องจากมีช่องทางเข้าถึง 18 ช่องทาง ไม่มีระบบแจ้งเตือน (Alert) ส่วนกลาง
 - Human Error: การระบุเลขรับเรื่องผิดพลาดหรือตรวจสอบเรื่องซ้ำไม่เจอ ส่งผลให้เกิด "สำนวนซ้ำซ้อน" ในระบบ
- การปรับปรุงด้วย E-CMIS:
 - Omni-channel Integration: เชื่อมโยง API ทั้ง 18 ช่องทางเท่าที่จะสามารถเชื่อมต่อได้ เข้า E-CMIS อัตโนมัติ เพื่อลดการบันทึกข้อมูลด้วยมือ
 - Semi-Automated De-duplication: นำ Search Engine มาช่วยตรวจจับเรื่องร้องเรียนซ้ำด้วย Keyword, ชื่อผู้ถูกร้อง, หรือสถานที่เกิดเหตุทันทีที่บันทึก
 - Operational Dashboard: แสดงปริมาณเรื่องเข้าแยกตามช่องทางทั้งส่วนกลางและ ปปท.เขตพื้นที่ พร้อมระบบจับเวลา (SLA Counter) เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการคัดกรองเกิน 3-7 วัน

กิจกรรมที่ 5: ระบบกระบวนการดำเนินงานกล่าวหา (Preliminary Investigation & Case Building)

รับสำนวน -> มอบหมายพนักงาน ป.ป.ท. -> สืบข้อเท็จจริงเบื้องต้น -> บริหารอายุความ -> ชี้มูล/ขอมติ
คณะกรรมการ -> ส่งต่ออัยการ/หน่วยงานต้นสังกัด

- **ความชัดเจนของกระบวนการ (Process Clarity):** กระบวนการสืบสวนค่อนข้างซับซ้อนและยืดหยุ่นสูง มีจุดวิกฤต (Critical Control Point) คือ “กรอบเวลาการไต่สวน” และ “อายุความ” และการขอต่อขยายระยะเวลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- **ความซ้ำซ้อนของกระบวนการ (Redundancy):** การทำรายงานสืบข้อเท็จจริงมักซ้ำซ้อนกับการบันทึกสรุปข้อมูลสำนวนในระบบ พนักงานไต่สวนต้องพิมพ์รายงานใน Word แล้ว Copy-Paste ลงระบบ หรือแนบไฟล์เข้าไปโดยระบบไม่สามารถดึง Data Field ไปใช้ได้
- **ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risks):**
 - **คดีขาดอายุความ:** ความเสี่ยงสูงสุดหากระบบไม่มีการควบคุมและแจ้งเตือนเชิงรุก (Proactive Alert)
 - **การดำเนินการเกินกรอบระยะเวลา:** ความเสี่ยงสูงสุดหากระบบไม่มีการควบคุมและแจ้งเตือนเชิงรุก (Proactive Alert)
 - **สำนวนรั่วไหล:** ข้อมูลและพยานหลักฐานในคดีทุจริตเป็นความลับชั้นสุดยอด หากไม่มีการจำกัดสิทธิ์ระดับ Application และระดับ Row-level Data พนักงานท่านอื่นอาจเข้าถึงได้
 - **การแก้ไขสำนวนย้อนหลัง:** เสี่ยงต่อการแทรกแซงหรือแก้ไขเอกสารพยานหลักฐาน
- **การปรับปรุงด้วย E-CMIS:**
 - **Dynamic Workflow & SLA Tracking:** ออกแบบระบบให้คำนวณอายุความอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง และตั้งเงื่อนไข Alert ไปยัง Dashboard ของ ผอ. สำนัก/กอง และ ผู้บริหาร เมื่อสำนวนเหลืออายุความ 60/30/15 วัน เพื่อเตือนให้เร่งรัด/กำกับติดตามให้แล้วเสร็จภายในอายุความ
 - **Strict Access Control & Audit Trail:** ใช้ระบบสิทธิ์แบบ "Need-to-Know Basis" เฉพาะเจ้าของสำนวน, ผอ.กลุ่ม และ ผอ.สำนัก ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเปิดดูไฟล์หลักฐานได้ พร้อมระบบบันทึก Log (Audit Trail) ทุกครั้งที่มีการเปิดดู ดาวน์โหลด หรือแก้ไขไฟล์
 - **E-Signature & Template Generator:** สร้างระบบ Generated รายงานสรุปสำนวนอัตโนมัติจากข้อมูลที่บันทึก และใช้การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) ในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
 - **Management Dashboard:** แสดงสถานะคดี (Pipeline) ของสำนวนทั้งหมด เช่น อยู่ระหว่างไต่สวน, อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา, อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ, ฯลฯ เพื่อให้บริหารจัดการ Load งานของพนักงานสืบสวนได้เท่าเทียมกัน

กิจกรรมที่ 6: ระบบคุ้มครองพยาน (Witness Protection)

พยานยื่นคำขอ -> ตรวจสอบเงื่อนไข -> เสนอความเห็นชอบจากเลขาธิการฯ -> ให้ความคุ้มครอง

- **ความชัดเจนของกระบวนการ (Process Clarity):** ชัดเจนในแง่ของสิทธิ์ แต่เป็นกระบวนการที่มีความอ่อนไหว (Sensitive) ด้านความปลอดภัยสูงมาก
- **ความซ้ำซ้อนของกระบวนการ (Redundancy):** กระบวนการอนุมัติคุ้มครองพยานมักต้องเดินเอกสารลับแยกต่างหากจากสำนวนหลัก ทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเจ้าของสำนวนหลักกับหน่วยงานคุ้มครองพยาน
- **ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risks):**
 - **ความปลอดภัยของพยาน (Physical & Data Risk):** หากชื่อ-ที่อยู่ หรือเซฟเฮาส์ของพยานรั่วไหล พยานอาจถูกคุกคาม ส่งผลต่อรูปคดีอย่างรุนแรง
- **การปรับปรุงด้วย E-CMIS:**
 - **Anonymization & Encryption:** เข้ารหัสข้อมูลพยาน (Data Encryption) ในฐานข้อมูล และใช้ระบบ "นามแฝง (Alias)" ในระบบทั่วไป โดยสิทธิ์ในการดูข้อมูลจริงของพยานจะถูกจำกัด เฉพาะ "เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานผู้รับผิดชอบโดยตรง" เท่านั้น แม้แต่พนักงานไอทีระดับ Admin ก็ห้ามเห็น
 - **Cross-Module Linkage:** เชื่อมโยงคำขอคุ้มครองพยานเข้ากับเลขสำนวนในกิจกรรมที่ 5 เพื่อให้รับรู้ระดับความรุนแรงของคดี แต่ตัดขาดการเห็นข้อมูลส่วนตัวของกันและกัน

กิจกรรมที่ 7: ระบบมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. (Board Agenda & Resolution Management)

รับรายงานได้ส่วน/คำขอ/คณะอนุกรรมการ/คณะพนักงานได้ส่วน -> บรรจุมติ (ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ท.) -> ประชุม -> บันทึกมติคณะกรรมการ -> ส่งกลับไปดำเนินการต่อ

- **ความชัดเจนของกระบวนการ (Process Clarity):** มีโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นคอขวด (Bottleneck) หลักของทุกกิจกรรม (เพราะกิจกรรม 5, 6, 8, 10 ต้องมาผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทั้งหมด)
- **ความซ้ำซ้อนของกระบวนการ (Redundancy):** เจ้าหน้าที่จัดประชุมต้องทำ Agenda Manual และเอกสารการประชุมตามวาระประชุม ส่งให้กรรมการ และเมื่อมีมติแล้ว ต้องมาบันทึกพิมพ์รายงานการประชุมใหม่ และบันทึกผลมติแยกรายคดีกลับไปในระบบของแต่ละสำนวนอีกรอบ
- **ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risks):**
 - **ความล่าช้าในการออกมติ (Delay):** สำนวนค้างพิจารณาจำนวนมากเนื่องจากจัดวาระไม่ทันหรือออกมติไม่ทัน หรือกรรมการได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนล่วงหน้า

- **มิติไม่ตรงกับสำนวน:** ความผิดพลาดในการบันทึกถ้อยคำมติคณะกรรมการ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- **การปรับปรุงด้วย E-CMIS:**
 - **Automated Agenda Builder:** ดึงข้อมูลสำนวนจากกิจกรรมที่ 5, 6, 8, 10 ที่กด "ส่งเข้าวาระ" มารวบรวมเป็น Paperless Agenda ในระบบ E-CMIS อัตโนมัติ
 - **Resolution Syncing:** เมื่อเลขานุการประชุม บันทึกมติและลงนาม E-Signature ในระบบ E-CMIS แล้ว ระบบต้อง Auto-Sync ผลมติ (เช่น ผิดวินัย, ผิดอาญา, ให้คุ้มครองพยาน) กลับไปยังกิจกรรมที่เป็นต้นเรื่องทันที เพื่อลดเวลาทำงาน Manual
 - **Committee Dashboard:** Dashboard แสดงสถิติวาระค้างพิจารณา, ระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาต่อวาระ, และคดีที่ใกล้ขาดอายุความที่ต้องเร่งนำเข้าพิจารณาเป็นอันดับแรก (Priority Queuing)

กิจกรรมที่ 8: ระบบบริหารจัดการการตรวจสอบประวัติบุคคลและกระบวนการภายหลังที่คณะกรรมการป.ป.ท. มีมติ (Post-Resolution Tracking & Appeals)

ตรวจสอบประวัติ -> ติดตามผลคดีอาญา/วินัยกับต้นสังกัด -> บังคับใช้กฎหมาย (ม.41) หากล่าช้า -> รับเรื่องอุทธรณ์จากผู้ถูกกล่าวหา -> ส่งเข้ากิจกรรมที่ 7

- **ความชัดเจนของกระบวนการ (Process Clarity):** เป็นกระบวนการที่มักติดตลามากเนื่องจากต้องพึ่งพาหน่วยงานภายนอก (ต้นสังกัดของผู้ถูกลงโทษ)
- **ความซ้ำซ้อนของกระบวนการ (Redundancy):** การทำหนังสือทวงถามเป็นรอบๆ (เช่น ทุก 30 หรือ 60 วัน) เจ้าหน้าที่ต้องมานั่งไล่ตรวจดูทีละคดีว่าหน่วยงานไหนยังไม่ตอบ แล้วทำจดหมายเวียน Manual
- **ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risks):**
 - **การเพิกเฉยต่อมติ ป.ป.ท.:** หน่วยงานต้นสังกัดช่วยเหลือพวกพ้อง ล่าช้าจนไม่สามารถดำเนินการทางวินัยได้
 - **หลุดกรอบเวลาอุทธรณ์:** การรับเรื่องอุทธรณ์ไม่ได้รับการพิจารณาในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด
- **การปรับปรุงด้วย E-CMIS:**
 - **Automated Follow-up & Alert:** เมื่อระบบลงมติในกิจกรรมที่ 7 ครบกำหนดเวลา (เช่น 30 วัน) แล้วยังไม่มีการบันทึก "ผลการลงโทษจากต้นสังกัด" ระบบ E-CMIS จะ Auto-Generate หนังสือทวงถามและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาใช้ มาตรา 41 ทันที
 - **External Portal (Future Integration):** สร้างช่องทางให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาอัปเดตสถานะการลงโทษผ่านระบบที่จำกัดสิทธิ์ เพื่อลดการส่งจดหมายกระดาษ

- **Tracking Dashboard:** Dashboard แยกประเภทหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติตามมติล่าช้าที่สุด หรือ สำนวนคดีที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ เพื่อให้ผู้บริหารใช้วางแผนนโยบายเชิงบังคับ

กิจกรรมที่ 9: ระบบหมายจับ (Arrest Warrant Management)

รับเรื่องจากอัยการ -> แบ่งรูปแบบการจับกุม (5 รูปแบบ) -> ดำเนินการจับกุม/บันทึกผล -> หมายหมดอายุ/ผู้ต้องหาเสียชีวิต

- **ความชัดเจนของกระบวนการ (Process Clarity):** มีความชัดเจนในเงื่อนไขการแบ่ง 5 รูปแบบ (ตำรวจ / ตำรวจ+ป.ป.ท. / เจ้าของสำนวน / ป.ป.ท.จับเอง / จำหน่ายคดีเนื่องจากหมายจับหมดอายุความหรือผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิต)
- **ความซ้ำซ้อนของกระบวนการ (Redundancy):** ข้อมูลหมายจับและการประสานงานกับตำรวจมักใช้ระบบเอกสารแยกต่างหาก พนักงานต้องบันทึกข้อมูลหมายจับซ้ำในฐานข้อมูลภายใน ป.ป.ท.
- **ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risks):**
 - ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ: ข้อมูลสลายลับหรือแผนการเข้าจับกุมรั่วไหล
 - หมายจับค้างท่อจนขาดอายุความ: ผู้ต้องหาหลบหนีจนหมดอายุความโดยไม่มีการสืบหาเชิงรุก
- **การปรับปรุงด้วย E-CMIS:**
 - **Warrant Lifecycle Management:** ระบบต้อง tracking สถานะหมายจับและนับถอยหลังอายุความหมายจับ
 - **Strict Security Role for Operations:** ข้อมูลแผนการจับกุมและพิกัดเป้าหมายจะถูกจำกัดให้เห็นเฉพาะ "ชุดปฏิบัติการจับกุม" ที่ระบุในคำสั่งเท่านั้น (Application-level security)
 - **Warrant Dashboard:** แสดงสถิติหมายจับที่ยังจับไม่ได้ (Active Warrants) แยกตามพื้นที่และระดับความรุนแรงของคดี เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามตัวบุคคลตามหมายจับ

กิจกรรมที่ 10: ระบบบริหารจัดการกระบวนการด้านกฎหมายในทางคดี (Legal Process & Litigation Management)

- **กรณีทำความเข้าใจ:** อัยการเห็นต่าง-> นิติกรศึกษาสำนวนเดิม -> เสนอความเห็นต่อเลขาธิการ ป.ป.ท./คณะกรรมการ ป.ป.ท. -> ขอมติคณะกรรมการ ป.ป.ท.ตอบกลับ -> อัยการสูงสุดยืนยัน/กลับคำวินิจฉัย /แจ้งมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ให้อัยการทราบ
- **กรณีคดีปกครอง:** ผู้ถูกกล่าวหาฟ้องศาลปกครอง -> นิติกรศึกษาสำนวนเดิม-> เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. -> ทำคำให้การเสนอประธานกรรมการ ป.ป.ท. -> ส่งให้อัยการแก้ต่าง -> ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด -> ทำคำแก้อุทธรณ์ ส่งให้อัยการ/ศาล

- **กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร:** รับเรื่องจากสำนัก/กอง -> ทำความเห็น -> นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร -> เสนอเลขาธิการ ป.ป.ท./คณะกรรมการ ป.ป.ท. -> แจ้งผลให้สำนัก/กองทราบ
- **ความชัดเจนของกระบวนการ (Process Clarity):** เป็นขั้นตอนทางกฎหมายเทคนิคระดับสูง (Litigation) มีเส้นทางเดินของกระบวนการ (Process Path) ชัดเจนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- **ความซ้ำซ้อนของกระบวนการ (Redundancy):** นิติกรต้องไปถึง "สำนวนเดิม" จากห้องเก็บเอกสารหรือระบบเก่ามานั่งอ่านและสรุปข้อโต้แย้งใหม่ทั้งหมดในไฟล์ Word ใหม่ แทนที่จะสามารถดึงประเด็นข้อกฎหมายและหลักฐานหลักจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้งานได้เลย
- **ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risks):**
 - ยื่นคำให้การ/ถ้อยคำโต้แย้งศาลปกครองไม่ทันเวลา: มีผลทำให้ ป.ป.ท. แพ้คดีในศาลปกครองและคำวินิจฉัยเดิมอาจถูกเพิกถอน
 - ข้อมูลขัดกันเอง: ข้อมูลที่นิติกรทำส่งอัยการเพื่อแก้ต่างในศาลปกครอง ขัดกับหลักฐานเดิมในสำนวนสืบสวนเนื่องจากดึงข้อมูลมาไม่ครบ
- **การปรับปรุงด้วย E-CMIS:**
 - **360-Degree Case View (Data Linking):** นิติกรสามารถเปิดดูข้อมูลเชื่อมโยงจาก กิจกรรมที่ 5 (สืบสวน) และ กิจกรรมที่ 7 (มติคณะกรรมการ) ได้ในหน้าจอเดียวตามสิทธิ์ที่กำหนด ช่วยให้ดึงพยานหลักฐานไปทำคำแก้อุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งได้อย่างแม่นยำ
 - **Court Deadline Calendar & Dashboard:** ระบบปฏิทินกลางแจ้งเตือนวันนัดหมายของศาลปกครองและกำหนดส่งคำให้การ โดยจะขึ้นเป็นแถบสีแดงบน Executive Dashboard หากคดีใดเหลือเวลาทำคำชี้แจงส่งศาลน้อยกว่า 7 วัน
 - **Legal Dashboard:** แสดงอัตราความสำเร็จของคดี (Win/Loss Ratio), จำนวนคดีที่อัยการเห็นต่าง, และสถานะคดีในชั้นศาลปกครอง เพื่อประเมินคุณภาพการทำสำนวนในขั้นต้น

3.2.2 สรุปการวิเคราะห์ในด้านการเชื่อมโยงกันในแต่ละกิจกรรม

การนำระบบ E-CMIS (Electronic Case Management Intelligence System) มาใช้เป็นระบบกลาง (Core System) ในการบริหารจัดการคดีของสำนักงาน ป.ป.ท. การเปลี่ยนแปลงของ Process รวม จะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนจากกระดาษเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ แต่เป็นการทำ **Process Re-engineering แบบ End-to-End** ที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่ 4 ถึง 10 เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว (Seamless Integration) โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและข้อดีในภาพรวมดังนี้

1. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของ Process รวมที่เชื่อมโยงกัน (The Connected To-Be Workflow)

เมื่อทุกกิจกรรมทำงานอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน (Unified Database) และใช้ระบบ Document Workflow เดียวกัน เส้นทางเดินของสำนวนคดีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกดังนี้:

- จากกิจกรรมที่ 4 สู่กิจกรรมที่ 5 (รับเรื่อง -> สืบสวนข้อเท็จจริง):
 - การเปลี่ยนแปลง: ทันทีที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคัดกรองแล้วพบว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจ ป.ป.ท. และกดอนุมัติในระบบ ข้อมูลและเอกสารพยานหลักฐานดิจิทัลทั้งหมดจะถูกจัดหมวดหมู่และ **Auto-Route (ส่งต่ออัตโนมัติ)** ไปยังกล่องงานของสำนัก/กองที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่และอำนาจหน้าที่ทันที โดยระบบจะคำนวณวันสิ้นสุดกรอบระยะเวลาไต่สวนและอายุความของฐานความผิดนั้น ๆ ไว้ล่วงหน้าในระบบตั้งแต่วันแรกที่
- การเชื่อมโยงกิจกรรมที่ 5 และ 6 (สืบสวน -> คຸ້ມครองพยาน):
 - การเปลี่ยนแปลง: หากในระหว่างการสืบสวนเบื้องต้น พนักงาน ป.ป.ท. (นักสืบ) พบว่าพยานถูกข่มขู่ สามารถกดปุ่ม "ขอความคุ้มครองพยาน" จากหน้าจอสำนวนคดีนั้นได้ทันที ระบบจะสร้างคำขอในระบบย่อยของกิจกรรมที่ 6 โดยตั้งเลขสำนวนเดิมไปอ้างอิงอัตโนมัติ แต่จะทำการ **Encrypt (เข้ารหัส)** และ **Masking (ปกปิด)** ข้อมูลระบุตัวตนจริงของพยานไว้ทันที ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สืบสวนทั่วไปเห็นเพียง "นามแฝง" แต่เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองพยานจะเห็นข้อมูลจริงเพื่อดำเนินการวางแผนช่วยเหลือ
- การรวมศูนย์จากกิจกรรม 5, 6, 8, 10 เข้าสู่กิจกรรมที่ 7 (ทุกกิจกรรม -> มติคณะกรรมการ ป.ป.ท.):
 - การเปลี่ยนแปลง: กิจกรรมที่ 7 จะทำหน้าที่เป็น "ศูนย์กลางการอนุมัติ (Approval Hub)" แทนที่จะต้องเดินเล่มเอกสารหนา ๆ เมื่อกิจกรรม 5 (ขอขยายระยะเวลา/ข้อมูล), กิจกรรม 6 (อนุมัติคุ้มครองพยาน), กิจกรรม 8 (การติดตามการดำเนินการตามมติ, การพิจารณาอุทธรณ์, และการตรวจสอบประวัติบุคคล), หรือกิจกรรม 10 ต้องการรายงานไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อทำความเข้าใจทางคดีแย้งความเห็นของอัยการและขอมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ผู้คดีศาลปกครอง/กรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องการมติคณะกรรมการ ระบบจะใช้ **Automated Agenda Builder** รวบรวมสรุปสำนวนอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่วาระประชุมของคณะกรรมการโดยอัตโนมัติ กรรมการสามารถเปิดอ่าน พิจารณา และลงมติผ่านระบบ Paperless
 - การกระจายข้อมูลกลับ: ทันทีที่เลขานุการบันทึกมติและลงนามด้วย **E-Signature** ระบบจะ **Auto-Sync (ส่งผลมติดิกลับ)** ไปยังกิจกรรมต้นทางนั้น ๆ ทันทีในเสี้ยววินาที ไม่ต้องรอพิมพ์รายงานการประชุมแล้วเดินหนังสือกระดาษส่งกลับแบบเดิม
- จากกิจกรรมที่ 7 สู่กิจกรรมที่ 8, 9, 10 (หลังมีมติ -> บังคับใช้/หมายจับ/งานกฎหมาย):
 - การเปลี่ยนแปลง: เมื่อกิจกรรมที่ 7 มีมติชี้มูลความผิด ระบบจะสั่งการ (Trigger) ไปยัง 3 ส่วนพร้อมกันตามประเภทคดี:

1. ส่งไป **กิจกรรมที่ 8** เพื่อเริ่มนับถอยหลังกรอบเวลา (SLA Counter) ที่หน่วยงานต้นสังกัดต้องลงโทษทางวินัย หากระบบตรวจพบว่าเกินกำหนด ระบบจะร่างหนังสือบังคับใช้กฎหมายตาม มาตรา 41 อัตโนมัติ
2. ส่งไป **กิจกรรมที่ 9** หากอัยการส่งเรื่องกลับมาให้จัดการหมายจับ ระบบจะบันทึกสถานะหมายจับและส่งพิกัด/แผนปฏิบัติการให้เฉพาะชุดสืบจับตามสิทธิ์ที่รัดกุม
3. ส่งไป **กิจกรรมที่ 10** ในกรณีอัยการส่งไม่ฟ้อง/ไม่อุทธรณ์/ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไปฟ้องศาลปกครองและกรณีเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นิติกรจะสามารถเปิดดูข้อมูลแบบ **360-Degree Case View** ดึงหลักฐานและมติจากกิจกรรม 5 และ 7 มาใช้ทำความเข้าใจแผนงานอัยการหรือทำคำให้การหรือคำแก้อุทธรณ์ส่งอัยการปกครอง/ศาลปกครองได้ทันที หรือทำความเข้าใจนำเข้าที่ประชุม พร้อมระบบแจ้งเตือนปฏิทินวันนัดหมายของอัยการ/ศาล

2. ภาพรวมทั้งหมดจะดีขึ้นอย่างไร (Business Value & Impact)

การเชื่อมโยงระบบด้วย E-CMIS จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (Disruption) ในการปฏิบัติงานและบริหารงานของ ป.ป.ท. ใน 5 มิติหลัก ดังนี้:

1) Speed & Efficiency (รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น)

- **ลดคอขวดขององค์กร:** กิจกรรมที่ 7 (มติคณะกรรมการ) ซึ่งเคยเป็นคอขวดหลักเนื่องจากต้องรอรวบรวมเล่มเอกสารและพิมพ์รายงานการประชุม จะสามารถดำเนินการได้แบบไร้กระดาษ (Paperless) การส่งผ่านข้อมูลระหว่างสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องก็งานด้านคดี และคณะกรรมการทำได้ทันที ลดเวลาการดำเนินงาน (Lead Time) ในภาพรวมลงได้มากกว่า 50%

2) Zero Risk of Deadlines (ลดความเสี่ยงทางกฎหมายและอายุความจนเป็นศูนย์)

- **ไม่มีคดีขาดอายุความ:** ระบบ E-CMIS จะทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังเชิงรุก (Proactive Monitor) ด้วยระบบแจ้งเตือนไฟเขียว-เหลือง-แดง บน Dashboard ของผู้บริหาร หากสำนวนคดีในกิจกรรมที่ 5 ใกล้หมดอายุความ หรือกำหนดส่งคำชี้แจงศาลปกครองในกิจกรรมที่ 10 ใกล้ถึงเส้นตาย ระบบจะแจ้งเตือนและยกระดับ (Escalate) เรื่องไปยังหัวหน้าหน่วยงานทันที ป้องกันความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ (Human Error) รวมถึงการดำเนินการไต่สวนเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

3) High Security & Traceability (ความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดและความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้)

- **ข้อมูลไม่รั่วไหล:** ด้วยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระดับ Application และระดับแถวข้อมูล (Row-level Data) ทำให้ผู้รับผิดชอบสำนวนคดีจะเห็นเฉพาะคดีที่ตนได้รับมอบหมาย นิติกรเห็นเฉพาะคดีที่ต้องแก้ต่าง และข้อมูลพยานในกิจกรรมที่ 6 จะถูกปกปิดเป็นความลับขั้นสุดยอด ป้องกันการแทรกแซงคดีทุจริตจากผู้มีอิทธิพล
- **โปร่งใส 100%:** ระบบมี Audit Trail บันทึกทุกประวัติการใช้งาน ใครเปิดดูไฟล์คดีตอนไหน ดาวน์โหลดอะไรไป หรือแก้ไขข้อความใด จะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ไม่สามารถลบทำลาย Log ได้

4) Data-Driven Command (การบริหารงานและตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์)

- **ผู้บริหารเห็นภาพรวม Real-time:** ผ่าน Management Dashboard ที่สรุปสถานะคดีทั้งหมดของ ป.ป.ท. (เช่น ปริมาณเรื่องร้องเรียนเข้าใหม่ในกิจกรรม 4, ปริมาณสำนวนค้างในกิจกรรม 5, หรืออัตราการแพ้-ชนะคดีในกิจกรรม 10) ทำให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือผู้บริหาร สามารถมองเห็นคอขวดของงาน และสั่งการกระจายโหลดงาน หรือโยกย้ายกำลังพลไปสนับสนุนกองหรือเขตที่มีงานล้นมือได้อย่างแม่นยำ ไม่ต้องเดาหรือรอรายงานประจำเดือน

5) Enhanced Institutional Integrity (เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในการบังคับใช้กฎหมาย)

- **ติดตามผลได้จริงจนถึงปลายทาง:** ในกิจกรรมที่ 8 ระบบจะช่วยเกาะติด (Track) ผลการลงโทษของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างไม่ปล่อยมือ ทำให้ ป.ป.ท. สามารถบังคับใช้มาตรา 41 กับหน่วยงานที่เพิกเฉยได้อย่างเป็นระบบ ภาพลักษณ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. จะเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลที่มีความเฉียบคม รวดเร็ว และเป็นที่ยิ่งในการปราบปรามการทุจริตของประเทศได้

ส่วนที่ 4 ภาพรวมรายงานและ Dashboard

จากกิจกรรมที่ 12 การวิเคราะห์ และ รายงานผล

Executive Dashboard สำหรับระบบ E-CMIS ของสำนักงาน ป.ป.ท. จะถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพและ "ใช้ได้จริงในการปฏิบัติและบริหารงาน" มุ่งเน้นการคัดเลือกข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ "มองเห็นคอขวด ควบคุมอายุความ และสั่งการได้ทันที" โดยไม่ต้องไล่ดูเอกสารรายคดี

โครงสร้างและข้อมูลสำคัญบน Dashboard เรียงตามลำดับความสำคัญ (Priority) ของผู้บริหารแต่ละระดับ และ แยกตามกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

4.1 Dashboard สำหรับ ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. หรือหัวหน้าพนักงาน ป.ป.ท. (Top Executive Dashboard)

มุ่งเน้นภาพรวมองค์กร (องค์กรรวม), การบริหารทรัพยากร, และจุดวิกฤตทางกฎหมายที่เป็นความเสี่ยงต่อชื่อเสียงองค์กร

- **อันดับ 1: Critical Age-Limit Count (จำนวนคดีวิกฤตใกล้ขาดอายุความ)**
 - รายละเอียด: แสดงจำนวนสำนวนคดีทั้งหมดในกิจกรรมที่ 5 และ 9 ที่เหลืออายุน้อยกว่า 60 วัน / 30 วัน / 15 วัน (แยกตามกอง/เขตพื้นที่)
 - ประโยชน์: สั่งการโยกย้ายกำลังพลหรือจ้างเร่งด่วนได้ทันที ป้องกันคดีขาดอายุความ
- **อันดับ 2: End-to-End Case Pipeline & Bottleneck (ท่อส่งคดีภาพรวมและคอขวดองค์กร)**
 - รายละเอียด: กราฟแสดงจำนวนคดีที่ค้างอยู่ในแต่ละกิจกรรม (รับเรื่อง -> สืบสวน -> รอเข้าวาระ -> รอต้นสังกัดลงโทษ -> ขึ้นศาล)
 - ประโยชน์: เห็นทันทีว่าคดีไป "กระจุก" อยู่ที่กิจกรรมไหนมากที่สุด เพื่อแก้ไขเชิงโครงสร้าง
- **อันดับ 3: Regional & Bureau Workload Distribution (การกระจายภาระงานรายสำนัก/รายเขต)**
 - รายละเอียด: เปรียบเทียบปริมาณคดีและอัตรากำลังพล (Ratio) ของสำนักงานเขต 1-9 และ ส่วนกลาง
 - ประโยชน์: บริหารจัดการ Work Load งานและจัดสรรงบประมาณ/กำลังคนได้อย่างเป็นธรรม
- **อันดับ 4: Post-Resolution Compliance Rate (อัตราการปฏิบัติตามมติของหน่วยงานรัฐ)**
 - รายละเอียด: เปรียบเทียบจำนวนคดีที่ต้นสังกัดลงโทษตามมติ ป.ป.ท. ทันเวลา กับหน่วยงานที่เพิกเฉยหรือล่าช้า
 - ประโยชน์: ใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อรายงานต่อรัฐบาล หรือวางแผนบังคับใช้กฎหมาย ม.41 ในภาพใหญ่

4.2 Dashboard สำหรับ คณะกรรมการ ป.ป.ท. (Board & Committee Dashboard)

มุ่งเน้นประสิทธิภาพการพิจารณาการ, ปริมาณงานค้างบอร์ด, และความถูกต้องแม่นยำในการออกมติ

- **อันดับ 1: Agenda Queue & Backlog (คิววาระค้างพิจารณาและเรื่องเร่งด่วน)**
 - **รายละเอียด:** รายการสำนวนที่ส่งมาจากกิจกรรม 5, 6, 8, 10 ที่รอเข้าวาระประชุม โดยจัดอันดับ (Prioritize) คดีที่ใกล้ขาดอายุความหรือคดีสำคัญขึ้นมาอยู่บนสุด
 - **ประโยชน์:** กรรมการวางแผนจัดรอบการประชุม (รอบปกติ/รอบพิเศษ) ได้ล่วงหน้า ไม่ให้มีคดีตกค้าง
- **อันดับ 2: Average Decision Lead Time (ระยะเวลาเฉลี่ยในการออกมติ)**
 - **รายละเอียด:** นับเวลาตั้งแต่วันที่สำนวน/กองส่งเรื่องเข้ามา จนถึงวันที่กรรมการมีมติและเลขานุการลงนามรับรอง
 - **ประโยชน์:** ควบคุมความรวดเร็วในกระบวนการพิจารณาข้อมูลความผิด
- **อันดับ 3: Resolution Categorization (สถิติประเภทมติของคณะกรรมการ)**
 - **รายละเอียด:** กราฟสัดส่วนมติคณะกรรมการ เช่น มีมูลผิดทางอาญา, มีมูลผิดทางวินัย, ให้คุ้มครองพยาน, ไม่ชี้มูล, ส่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น
 - **ประโยชน์:** เห็นทิศทางและแนวโน้มการทุจริตในภาครัฐว่าหนักไปทางด้านใด

4.3 Dashboard แยกตามกลุ่มกิจกรรม (Operational & Management Dashboards)

กลุ่มคัดกรองเรื่องร้องเรียนและกระบวนการไต่สวน (กิจกรรมที่ 4 และ 5)

- **อันดับ 1: Intake Channels & Screening SLA Status (ช่องทางรับเรื่องและระยะเวลาคัดกรอง)**
 - **รายละเอียด:** ปริมาณเรื่องร้องเรียนจาก 18 ช่องทาง และแจ้งเตือนเรื่องที่ยังคัดกรองเกินกรอบเวลา (SLA) ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
 - **ประโยชน์:** ผอ.กองบริหารคดี ควบคุมไม่ให้กระบวนการรับเรื่องล่าช้าตั้งแต่ต้นน้ำ
- **อันดับ 2: Investigator Performance & Aging (สถานะสำนวนรายบุคคลและอายุคดี)**
 - **รายละเอียด:** รายชื่อพนักงาน ป.ป.ท. (นักสืบ) แต่ละคนว่าถือสำนวนอยู่ที่คดี และแต่ละคดีค้างมาแล้วกี่วัน (เช่น คดีสีเขียว < 90 วัน, สีเหลือง 90-180 วัน, สีแดง > 180 วัน)
 - **ประโยชน์:** ผอ.สำนัก/กอง ใช้กำกับดูแล ติดตาม และช่วยเร่งรัดการสืบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและพิจารณาภาระงานของนักสืบฯ แต่ละคนได้

กลุ่มคุ้มครองและบังคับใช้ (กิจกรรมที่ 6, 8 และ 9)

- **อันดับ 1: Witness Protection Risk & Status (ระดับความเสี่ยงและสถานะพยาน)**
 - รายละเอียด: จำนวนพยานที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง แยกตามระดับความเสี่ยง (สูงมาก/ปานกลาง) และกรอบเวลาที่ต้องดูแล
 - ประโยชน์: ผอ.กลุ่มคุ้มครองพยาน บริหารกำลังพลและประเมินความปลอดภัยของพยานได้แบบ Real-time
- **อันดับ 2: Post-Resolution Follow-up Status (สถานะการติดตามผลตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. และอุทธรณ์ผลการพิจารณา)**
 - รายละเอียด: รายการคดีที่ส่งมติไปแล้วและอยู่ระหว่างนับถอยหลังรอการตอบกลับของหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมระบบปฎิบัติการคดีที่มีการ "ขอหนังสือติดตาม"
 - ประโยชน์: หัวหน้างานติดตามเร่งรัดการออกหนังสือเตือน หรือเสนอเรื่องขอมติใช้ ม.41 บังคับ
- **อันดับ 3: Active Arrest Warrants Tracker (ศูนย์ควบคุมหมายจับค้างดำเนินการ)**
 - รายละเอียด: แผนที่อัจฉริยะ (Heat map) แสดงพิกัดและจำนวนหมายจับที่ยังจับกุมไม่ได้ แยกตาม 5 รูปแบบการจับกุม (ป.ป.ท.จับเอง, ร่วมตำรวจ ฯลฯ) พร้อมเลขนับถอยหลังอายุความหมายจับ
 - ประโยชน์: ทีมชุดปฏิบัติการพิเศษ ใช้จัดทีมสืบจับและประสานงานตำรวจเข้าล็อกเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานกฎหมายและคดีชั้นศาล (กิจกรรมที่ 10)

- **อันดับ 1: Court Deadlines Calendar (ปฏิทินวิกฤตวันนัดและส่งคำชี้แจงศาล)**
 - รายละเอียด: ตารางนัดหมายของศาลปกครอง และการนับถอยหลัง (Countdown) กำหนดส่งคำให้การหรือคำแก้อุทธรณ์
 - ประโยชน์: ผอ.กองกฎหมาย ควบคุมดูแลไม่ให้นิติกรส่งเอกสารแก่ต่างศาลปกครองเกินกำหนดเวลาเด็ดขาด
- **อันดับ 2: Prosecutor & Court Case Outcome (อัตราความสำเร็จในชั้นอัยการและชั้นศาล)**
 - รายละเอียด: สถิติจำนวนคดีที่อัยการมีความเห็นฟ้อง/เห็นต่าง และอัตราชนะคดี (Win/Loss Ratio) ในศาลปกครอง
 - ประโยชน์: ประเมินคุณภาพและความแน่นอนของสำนวนสืบสวน ป.ป.ท. เพื่อนำไปปรับปรุงเกณฑ์การชี้มูลในอนาคต



แนวทางการออกแบบ User Interface (UI/UX) ที่ได้ผลจริง

1. **ใช้ระบบสัญญาณไฟจราจร (Red-Yellow-Green Metric):** ข้อมูลที่เป็นวิกฤต (เช่น คดีเหลืออายุความน้อยกว่า 30 วัน หรือส่งศาลไม่ทัน) ต้องแสดงเป็น "สีแดงกระพริบ" บนหน้าจอแรกเสมอ
2. **ความสามารถในการ Drill-Down:** เมื่อผู้บริหารคลิกที่ตัวเลขสถิติรวมบน Dashboard (เช่น คลิกที่เลข "คดีวิกฤต 5 คดี") ระบบต้องสามารถเจาะลึก (Drill-down) ลงไปเห็นรายละเอียดเลขสำนวน ชื่อผู้ถูกกล่าวหา และพนักงานผู้รับผิดชอบได้ทันทีในหน้าจอถัดไป เพื่อการสั่งการตรงจุด
3. **Real-time Data Linking:** ข้อมูลบน Dashboard ต้องดึงมาจาก Workflow จริงของ E-CMIS ทันทีที่มีการบันทึกหรือเปลี่ยนสถานะงาน ไม่ใช่ระบบที่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มานั่งทำสรุปยอดส่งรายสัปดาห์



ส่วนที่ 5 สรุปการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบและข้อมูล

5.1 การจำกัดสิทธิ์ (Security Blueprint) ใน E-CMIS

กิจกรรม (Module)	สิทธิ์เข้าถึง Application	สิทธิ์เข้าถึง Data (Row-Level)	Dashboard ที่ต้องมี
4. รับเรื่อง	เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง, ผอ.กองคดี	เห็นทุกเรื่องในชั้นคัดกรอง, ซ่อนชื่อผู้ร้อง	Intake Dashboard: ปริมาณคดีเข้าแยก ตามเขตและช่องทาง, คดีค้างคัดกรอง, ประเภทการร้องเรียน, หน่วยงานที่ถูกร้อง
5. การไต่ สวน	เจ้าหน้าที่/พนักงาน ป.ป.ท. ,หัวหน้า พนักงาน ป.ป.ท.	เห็นเฉพาะสำนวนที่ตนเองได้รับ มอบหมายเท่านั้น เห็นเฉพาะสำนวนในกลุ่ม/ สำนักงานของตนเองเท่านั้น	Case Pipeline & SLA Dashboard: สถานะสำนวน, แจ้งเตือนคดีใกล้ขาดอายุ ความ, แจ้งเตือนใกล้ครบกำหนดเวลาไต่ สวนตาม ม.23 พรบ. มาตรการฯ
6. คຸ້ມครอง พยาน	เจ้าหน้าที่สำนัก คຸ້ມครองพยาน โดยเฉพาะ	เห็นเฉพาะข้อมูลคำขอคຸ້ມครอง พยาน (ข้อมูลพยานถูกเข้ารหัส ขั้นสูง)	Witness Safety Dashboard: จำนวน พยานที่อยู่ใต้ความคຸ້ມครอง, ระดับความ เสี่ยง
7. มติ กรรมการ	เจ้าหน้าที่งานสารบบ, เลขาธิการ, กรรมการ ป.ป.ท.	เห็นเฉพาะสำนวนที่ถูกส่งบรรจุ เข้าวาระการประชุม	Committee Resolution Dashboard: วาระค้างพิจารณา, สถิติมติ แยกประเภทคดี, วาระที่ผ่านการพิจารณา แล้ว
8. ติดตาม ผล	เจ้าหน้าที่งานติดตาม, ผู้บริหาร	เห็นผลมติและช่องบันทึกการ ติดตามงานภายนอก	Compliance Tracking Dashboard: สถิติหน่วยงานภายนอกที่เพิกเฉย/ลงโทษ ล่าช้า
9. หมายจับ	ชุดปฏิบัติการจับกุม, เจ้าของสำนวน	เห็นรายละเอียดหมายจับและ แผนปฏิบัติการเฉพาะคดีที่ได้รับ คำสั่ง	Active Warrant Dashboard: จำนวน หมายจับค้างดำเนินการ แยกตามพื้นที่/ อายุความ

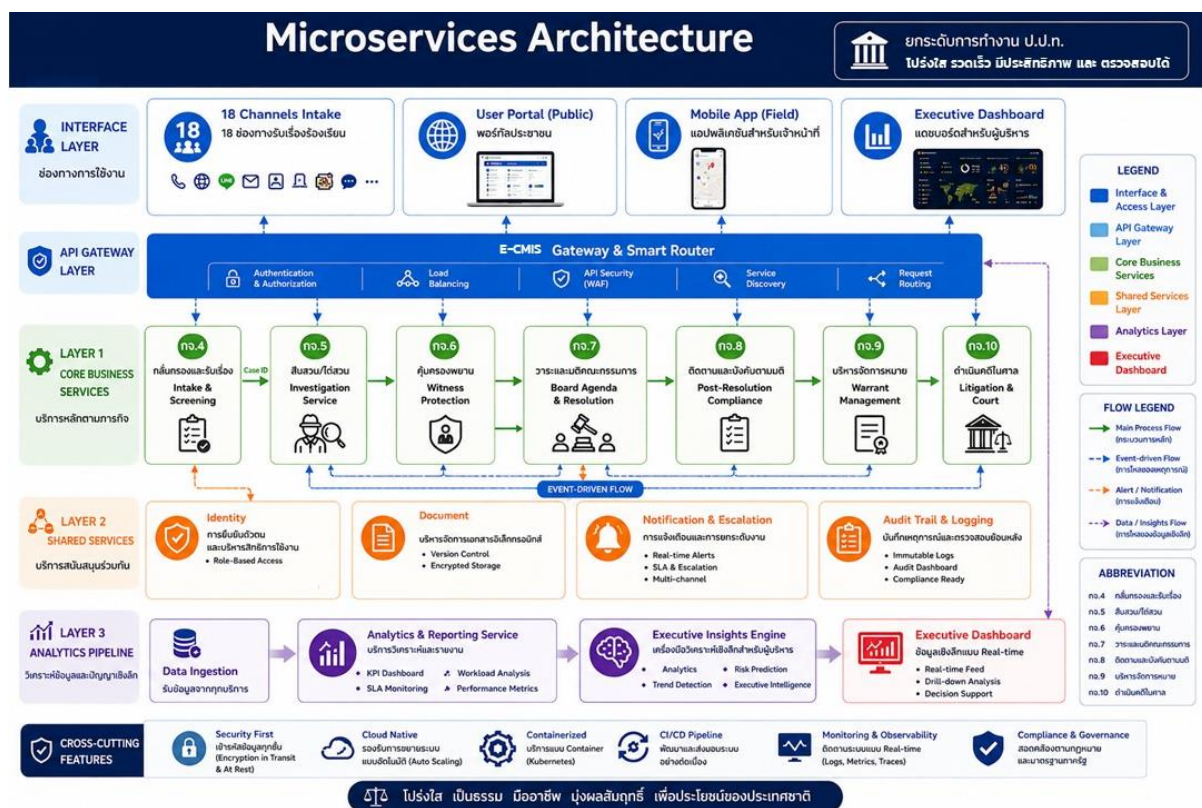


กิจกรรม (Module)	สิทธิ์เข้าถึง Application	สิทธิ์เข้าถึง Data (Row-Level)	Dashboard ที่ต้องมี
10. งาน กฎหมาย	นิติกรกลุ่มงานกฎหมาย	เห็นสำนวนเดิมที่ถูกฟ้องร้อง หรืออัยการเห็นต่าง	Litigation Calendar Dashboard: ตารางนัดศาล, กรอบเวลาส่งคำให้การศาล ปกครอง ตารางนัดอัยการ, กรอบเวลาส่งอัยการ

ส่วนที่ 6 ภาพรวมระบบในลักษณะ Microservices

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ E-CMIS ในรูปแบบ Microservices Architecture จะช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูง (Scalability) รองรับปริมาณสำนวนคดีและการจัดเก็บเอกสารพยานหลักฐานดิจิทัลจำนวนมาก รวมถึงสามารถแยกพัฒนาและบำรุงรักษาในแต่ละส่วนงานได้โดยไม่กระทบกัน

เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (กิจกรรมที่ 4 ถึง 10) จึงขอแบ่งแยกและออกแบบ Microservices ออกเป็น Core Services (ตามกลุ่มกิจกรรม) และ Shared Services (บริการส่วนกลาง) พร้อมหน้าที่หลักและการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบตารางมาตรฐาน ดังนี้



6.1 กลุ่ม Core Services (ตามกระบวนการงานกิจกรรมที่ 4 - 10)

ชื่อ Microservice	หน้าที่หลักและขอบเขตความรับผิดชอบ	การเชื่อมโยงกับ Microservice ตัวอื่น (Dependencies & Interactions)
1. Intake & Screening Service	รับเรื่องร้องเรียนจาก Omni-channel (18 ช่องทาง และเซต 9 แห่ง)	ส่งข้อมูลไป: Investigation Service (เมื่อเรื่องอนุมัติเปลี่ยนเป็นสำนวนไต่สวน)



ชื่อ Microservice	หน้าที่หลักและขอบเขต ความรับผิดชอบ	การเชื่อมโยงกับ Microservice ตัวอื่น (Dependencies & Interactions)
(รองรับกิจกรรมที่ 4)	• ตรวจสอบข้อมูลผู้ร้องเรียน และคัดกรองเบื้องต้น • มีระบบ Screening ค้นหา เรื่องร้องเรียนซ้ำ (Duplication) จากฐานข้อมูล	• เรียกใช้: <i>Notification Service</i> (แจ้งผลผู้ร้องเรียน)
2. Investigation Service (รองรับกิจกรรมที่ 5)	• บริหารจัดการสำนวนคดี ได้ส่วนเบื้องต้น • คำนวณและติดตามวันสิ้นสุด อายุความตามฐานความผิด (Statute of Limitations) และ กรอบระยะเวลาได้ส่วน • จัดทำบันทึกคำให้การและ แบบฟอร์มขอขยายกรอบเวลา การสืบสวน	• รับข้อมูลจาก: <i>Intake & Screening Service</i> • เรียกใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีกับ: <i>Witness Protection Service</i> (ส่งคำขอคุ้มครองพยาน), <i>Board Agenda Service</i> (ส่งสำนวนเข้าวาระ คณะกรรมการ), <i>Document Management Service</i> (จัดเก็บสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์)
3. Witness Protection Service (รองรับกิจกรรมที่ 6)	• บริหารจัดการคำขอ ข้อมูล ปฏิบัติการ และกำลังพลในการ คุ้มครองพยาน • ทำหน้าที่ปกปิดตัวตนพยาน จริง และสร้างนามแฝง (Alias) เพื่อใช้แสดงผลในระบบสืบสวน หลัก	• เชื่อมโยงกลับไปยัง: <i>Investigation Service</i> (อ้างอิงเลขคดีหลักด้วยเทคนิค Encrypt/Mask ข้อมูล) • เรียกใช้: <i>Board Agenda Service</i> (ขอ อนุมัติงบประมาณ/มาตรการคุ้มครองพิเศษจาก บอร์ด)
4. Board Agenda & Resolution Service	• รวบรวมสำนวนคดีเข้าสู่วาระ การประชุมดิจิทัล (Automated Agenda Builder)	• รับงานจาก: <i>Investigation, Witness Protection, Post-Resolution, Litigation Services</i>



ชื่อ Microservice	หน้าที่หลักและขอบเขต ความรับผิดชอบ	การเชื่อมโยงกับ Microservice ตัวอื่น (Dependencies & Interactions)
(รองรับกิจกรรมที่ 7)	ทำหน้าที่กระจายมติ (Broadcast Resolution) ไปยังโมดูลที่เกี่ยวข้องทันทีหลังรับรองรายงาน	ส่งข้อมูลต่อไป: <i>Post-Resolution, Warrant Management, Litigation Services</i> เพื่อสั่งการดำเนินงานตามมติ
5. Post-Resolution & Compliance Service (รองรับกิจกรรมที่ 8)	- ติดตามผลการลงโทษทางวินัย/อาญาของหน่วยงานต้นสังกัดภายนอก - ตัวนับกรอบเวลาการตอบกลับ (SLA Counter 30/60 วัน) - ออกจดหมายทวงถามและร่างหนังสือใช้อำนาจตาม มาตรา 41 อัตโนมัติในระบบหากล่าช้า	- รับข้อมูลจาก: <i>Board Agenda Service</i> (รับมติชี้มูลเพื่อเริ่มกระบวนการติดตาม) - เรียกใช้: <i>Notification Service</i> (ส่งหนังสือแจ้งเตือนระบบภายนอก), <i>Board Agenda Service</i> (ขอมติผู้คดีหรือขอมติบังคับกฎหมายชั้นเด็ดขาด)
6. Warrant Management Service (รองรับกิจกรรมที่ 9)	- บันทึกและสืบเสาะสถานะ Lifecycle ของหมายจับใน 5 เส้นทางปฏิบัติการ - แจ้งเตือนนับถอยหลังอายุความของหมายจับ (Warrant Aging)	- รับข้อมูลจาก: <i>Board Agenda Service</i> (มติส่งฟ้อง/จัดการหมายจับ) - เรียกใช้: <i>Notification Service</i> (Push Notification แจ้งเตือนพิกัดทีมสืบจับภาคสนามผ่าน Mobile App)
7. Litigation & Court Service (รองรับกิจกรรมที่ 10)	- ระบบปฏิทินนัดหมายศาลปกครองและศาลยุติธรรม/อัยการ (Court Calendar) - แสดงผลข้อมูลแบบ 360-Degree Case View รวบรวมเอกสารมติ หลักฐาน และบันทึก	- ดึงข้อมูลรวมจาก: <i>Investigation, Board Agenda, Document Services</i> (เพื่อทำ 360-degree View) - เรียกใช้: <i>Notification Service</i> (Alert แจ้งเตือนนิติกรและผู้บริหารกรณีใกล้วันส่งคำให้การศาล)/ส่งความเห็นให้อัยการ



ชื่อ Microservice	หน้าที่หลักและขอบเขต ความรับผิดชอบ	การเชื่อมโยงกับ Microservice ตัวอื่น (Dependencies & Interactions)
	ถ้อยคำเพื่อให้นิติกรร่างคำแก้ อุทธรณ์/ทำความเข้าใจแย้ง • เชื่อมโยงและติดตามสถานะส่ง ไฟล์ไปยังระบบ e-Court	

6.2 กลุ่ม Shared Services (บริการส่วนกลางและโครงสร้างพื้นฐาน)

ชื่อ Microservice	หน้าที่หลักและขอบเขต ความรับผิดชอบ	การเชื่อมโยงกับ Microservice ตัวอื่น (Dependencies & Interactions)
8. Identity & Access Management	• ควบคุมระบบ Authentication & Authorization (ระบบสิทธิ์กลาง) • กำหนดสิทธิ์รายบุคคลตาม Row-level Data Security และสิทธิ์ตามกลุ่มผู้ใช้งาน (User Profile)	• ถูกเรียกใช้โดย: ทุกๆ Core Service เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปิดดูหรือแก้ไขสำนวนคดี
9. Document Management Service (DMS)	• ควบคุมระบบควบคุมเวอร์ชันของไฟล์ (File Versioning) • เข้ารหัสไฟล์ (Encryption at Rest) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด	• ถูกเรียกใช้โดย: ทุกๆ Core Service ที่มีการแนบไฟล์หรือสร้างรายงานระบบ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิจาก <i>Intake</i>, สารบบจาก <i>Investigation</i>, มติมติจาก <i>Board Agenda</i>



ชื่อ Microservice	หน้าที่หลักและขอบเขต ความรับผิดชอบ	การเชื่อมโยงกับ Microservice ตัวอื่น (Dependencies & Interactions)
10. Notification & Escalation Service	• บริหารจัดการคิวการแจ้งผล/ส่งข้อความเตือน (Email, Push Notification) ในระบบและแอปมือถือ • ทำหน้าที่คอยตรวจสอบกำหนดเวลา (Timer) และทำหน้าที่ยกระดับเรื่อง (Escalation Rule) เมื่อติดคอขวด	• รับคำสั่งจาก: ทุกๆ Core Service เช่น รับคำสั่งจาก <i>Investigation</i> เพื่อเตือนคดีใกล้ขาดอายุความ หรือจาก <i>Litigation</i> เพื่อเตือนวันนัดหมายศาลปกครอง เป็นต้น
11. Audit Trail & Logging Service	• บันทึกประวัติการดำเนินงานทุกอย่างในระบบอย่างละเอียด (ใคร, ทำอะไร, ที่คดีไหน, เวลาใด) • จัดเก็บ Log ในรูปแบบที่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบทำลายได้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล	• ถูกเรียกใช้โดย: ทุกๆ Core Service โดยระบบจะทำการบันทึกประวัติการเรียกใช้งาน API และการเข้าถึงข้อมูลคดีโดยอัตโนมัติในแบบ Background Process
12. Analytics & Reporting Service (รองรับกิจกรรมที่ 12 / เล่ม 10)	• ประมวลผลข้อมูลดิบจากสถิติคดีทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานเชิงบริหาร • ส่งผ่านข้อมูล (Data Pipeline) เพื่อไปแสดงผลบน Dashboard ของเลขาธิการ ป.ป.ท. คณะกรรมการ และ ผอ.สำนัก	• ดึงข้อมูลจาก: ฐานข้อมูลแบบ Read-Replica ของทุก Core Service เพื่อนำมาประมวลผลสรุป (Aggregation) โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเร็วของระบบปฏิบัติการหลัก